Waterbouwkunde
Week 6

Golven

Sierd de Vries
April 26th, 2026


Sierd de Vries, Coxos, Portugal 2007

TU Delft

Inhoud College

A. Introductie
B. Terminologie van Golven
C. Dispersie van Golven
D. Beweging van waterdeeltjes
E. Golfenergie
F. …
G. Ondiepwater… Breking

A

Introductie

Sierd de Vries

Associate Professor Delft University of Technology

“Verbeteren van Leefomstandigheden in kustgebieden”

“Improve Life in Coastal Areas”

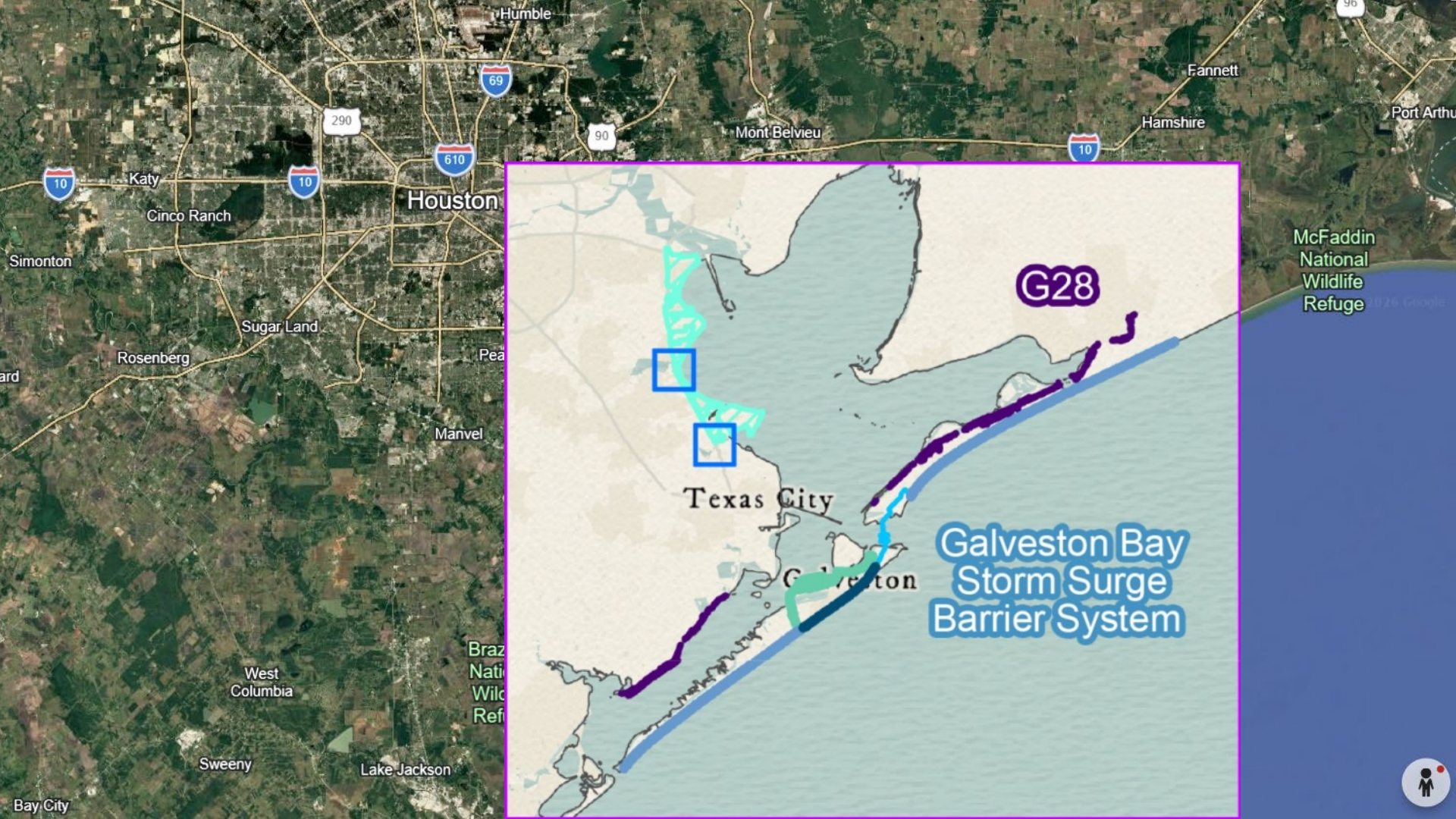




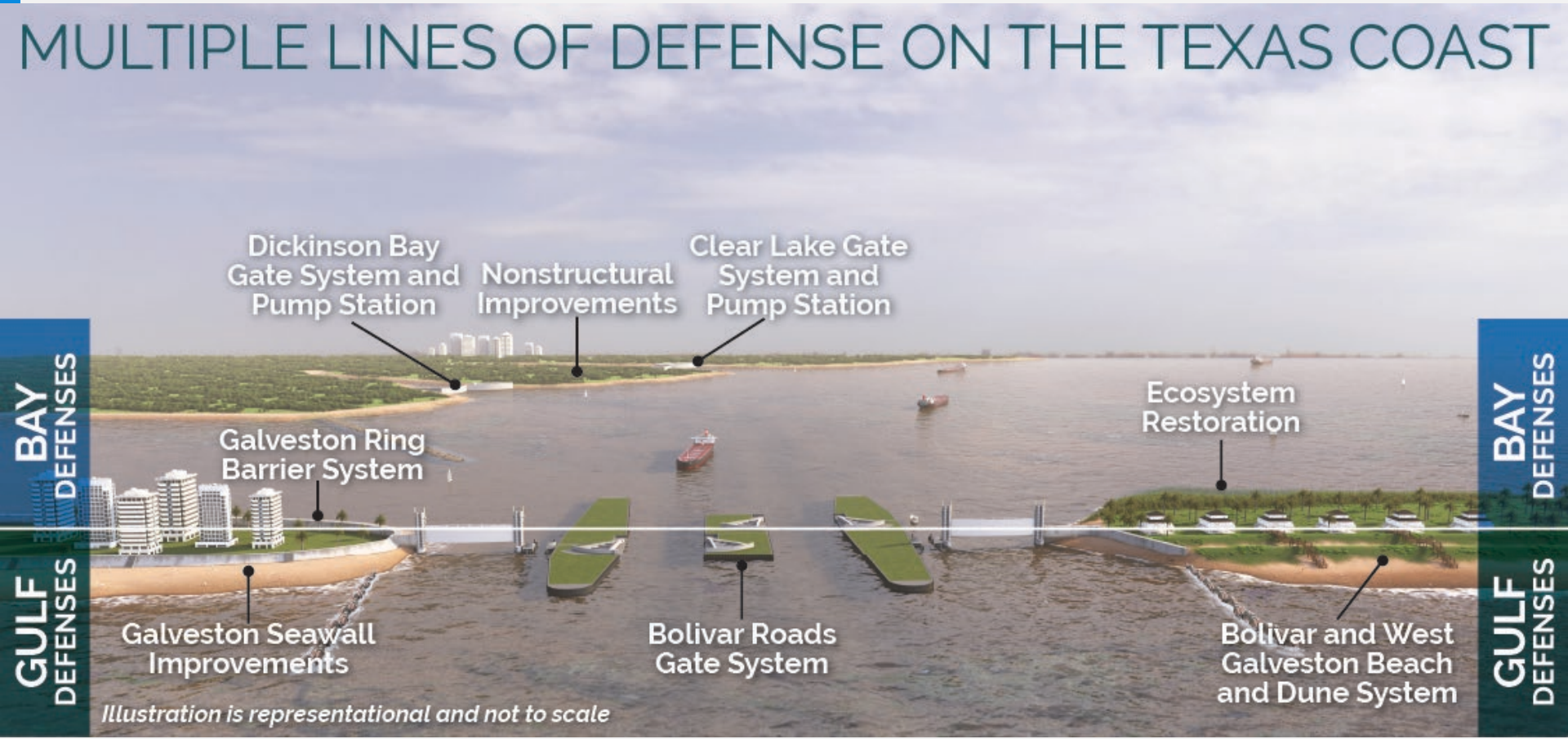



September 9, 2008


September 15, 2008
USGS


Humble
69
290
90
610
10
Katy
Cinco Ranch
Houston
Mont Belvieu
Fannett
Hamshire
Port Arthu
96
Simonton
Sugar Land
Rosenberg
Manvel
G28
McFaddin
National
Wildlife
Refuge
Texas City
Galveston Bay
Storm Surge
Barrier System
West
Columbia
Sweeny
Lake Jackson
Bay City

MULTIPLE LINES OF DEFENSE ON THE TEXAS COAST





Leerdoelen Waterbouwkunde Module

Jullie zullen:

- Processen (hydrodynamica, sediment transport, morfologische veranderingen) in watersystemen begrijpen en kwantificeren
- Waterbouwkundige constructies (zoals dijken, duinen en golfbrekers) berekenen en ontwerpen
- Effecten bepalen van constructies op het watersysteem

Golfbelasting is belangrijk voor Waterbouw

Kracht op constructies
- Windmolens
- Kades
- Dammen
- Vuurtorens

Golfoploop
- Dijken
- Strand

Golfoverslag
- Dijken
- Dammen
- Duinen

Sediment transport
- Strand/Duin Erosie

…



Leerdoelen van dit college

Jullie zullen:

- Golfkarakteristieken kwalitatief beschrijven
- Golvenkarakteristieken kwantitatief beschrijven (uitrekenen)

Join the Vevox session

Go to **vevox.app**

Enter the session ID:
100-441-036

Or scan the QR code



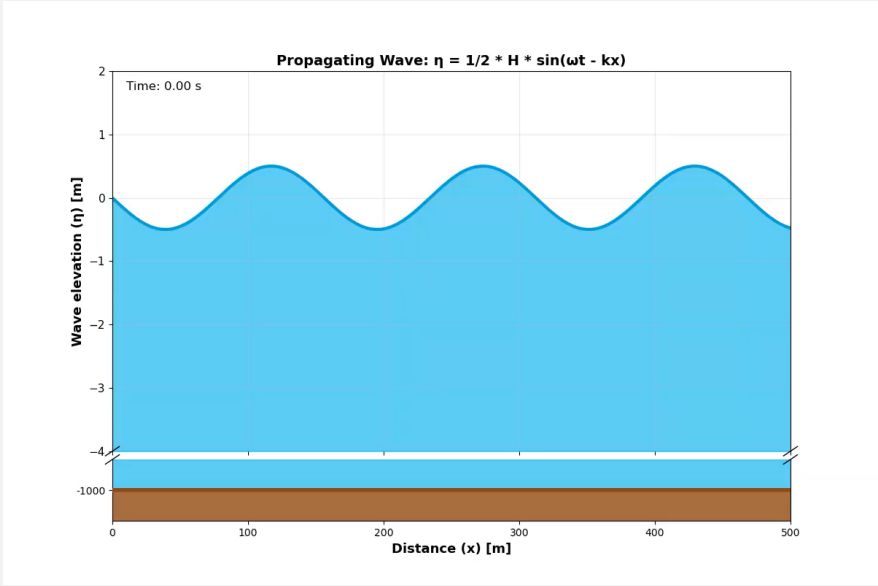
B

Terminologie van Golven

Join at: **vevox.app** ID: **100-441-036**

Question slide

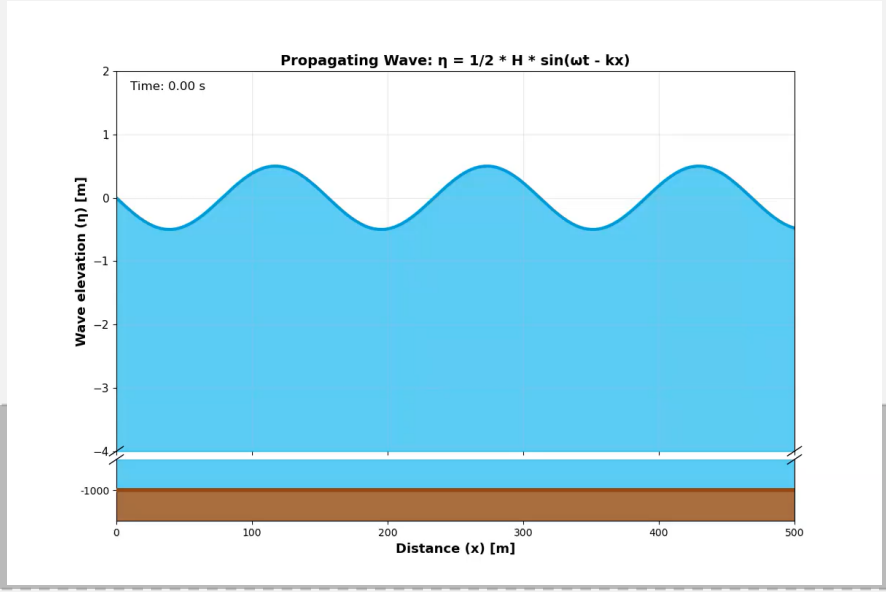
Welke termen beschrijven golven?



Welke termen beschrijven golven?

golh
trilling
prolongatie
fase
voortplantingstijd
sinus
water
hoeksnelheid
frequentie
golfgetal
amplitude
golfsurfen
golfhoogte

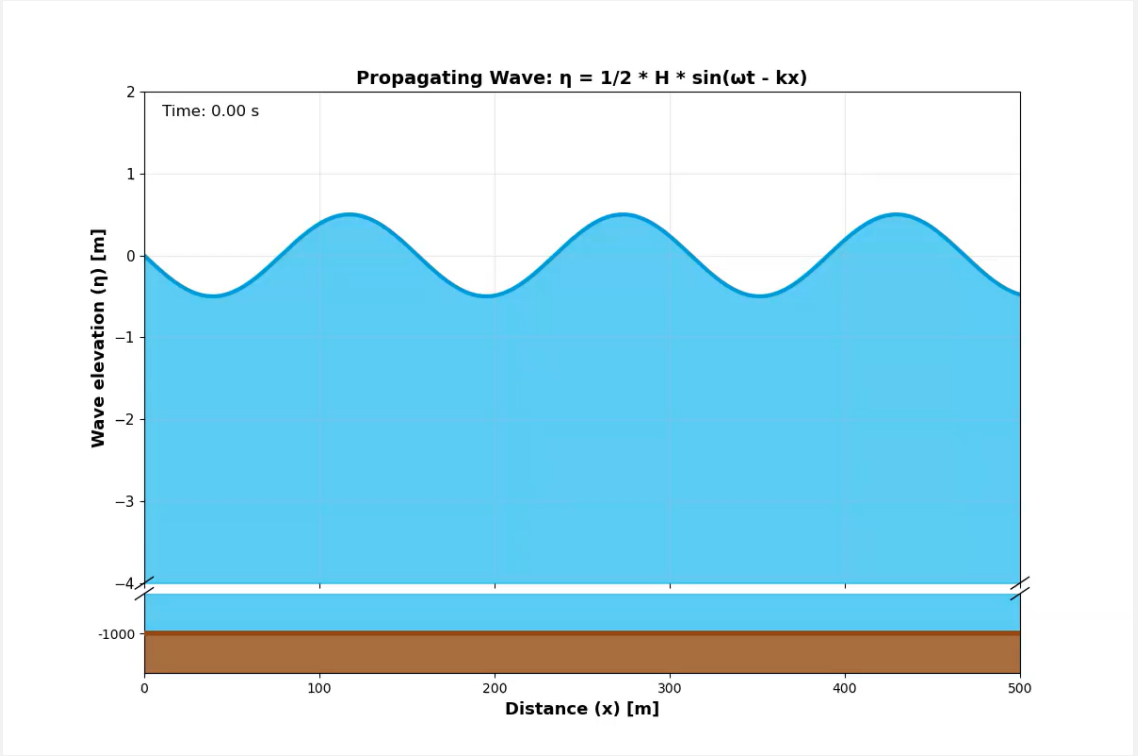
RESULT



Welke parameters beschrijven golven?

Een voorbeeld in 1D

- Golf Hoogte H (m)
- Golf Periode T (s)
- Golf Lengte L (m)
- Water diepte h (m)



Wat is er nog meer?

- Fasesnelheid
- Dispersie
- Orbitaalbeweging
- Golfgetal
- Golfenergie
- Voortplantingssnelheid (golfenergie)
- Shoaling
- Refractie
- Diffractie
- Breken
- Golfoploop

Golven in de Waterbouw

Classificatie naar periode:

- Wind golven 1-8s
- Swell golven of zeegang 8-25s
- Lange golven 30-300s
- Getij golven 44714s (M2 getij)

C

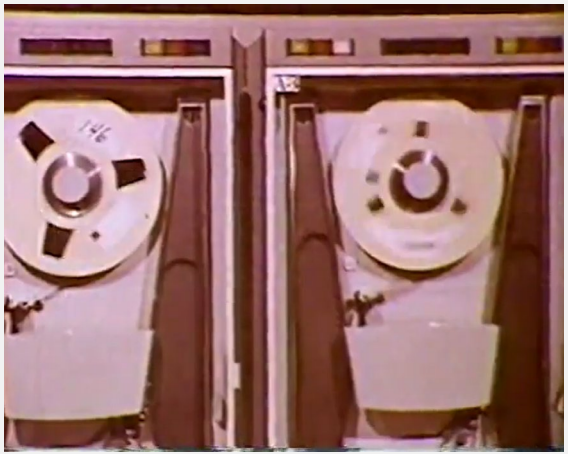
Dispersie van golven

Dispersie van Golven

“Waves accross the pacific” (1967!)

https://www.youtube.com/watch?v=MX5cKoOm6Pk

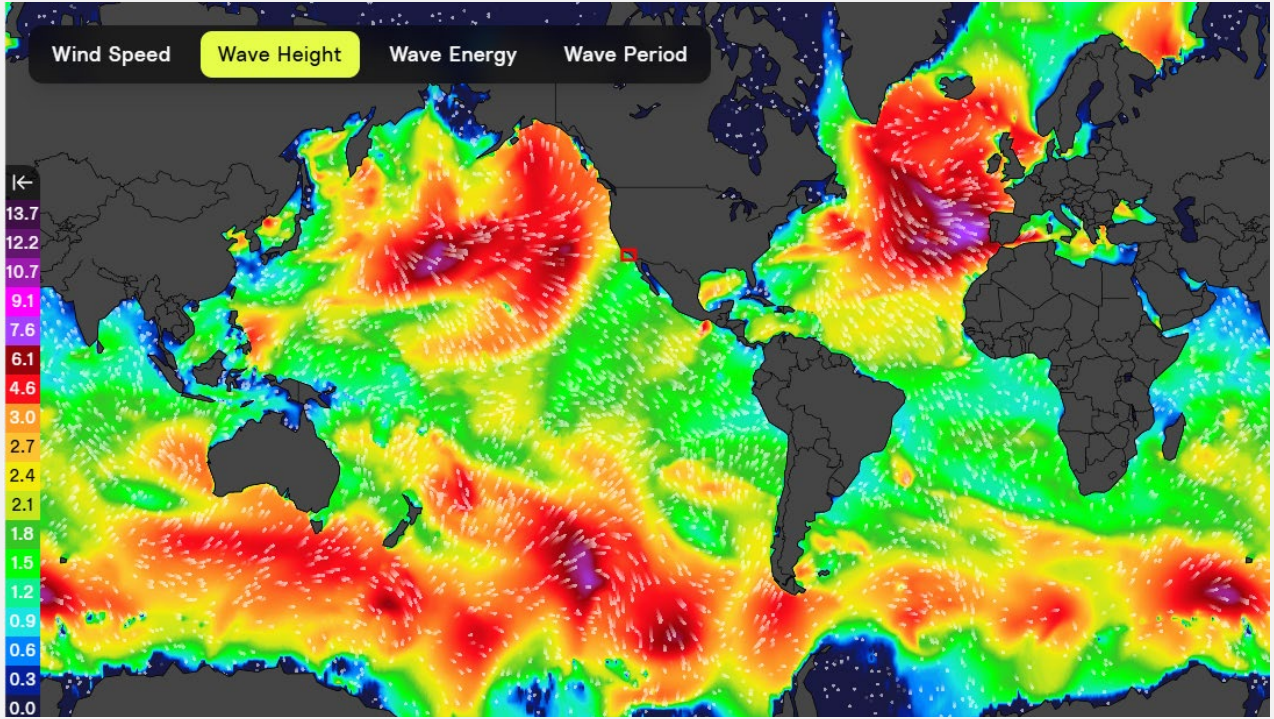






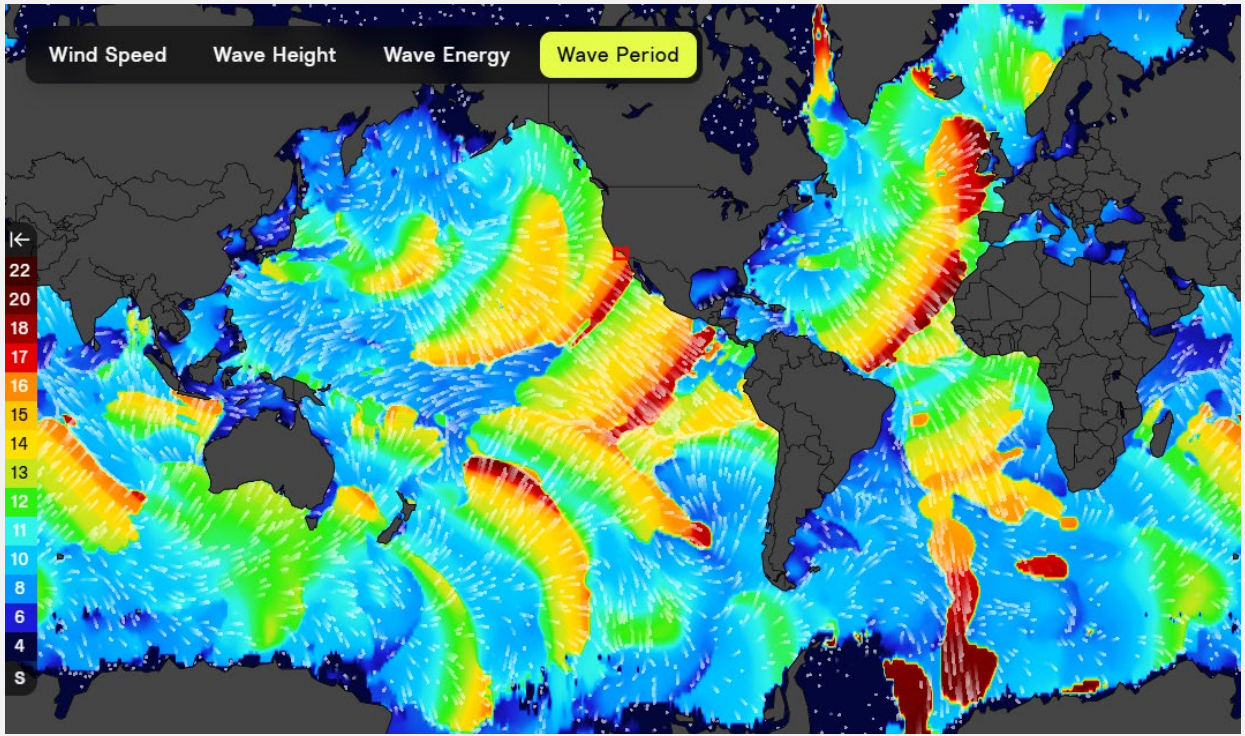
Een global voorbeeld (1)

https://www.surfline.com/surf-charts



Een global voorbeeld (2)

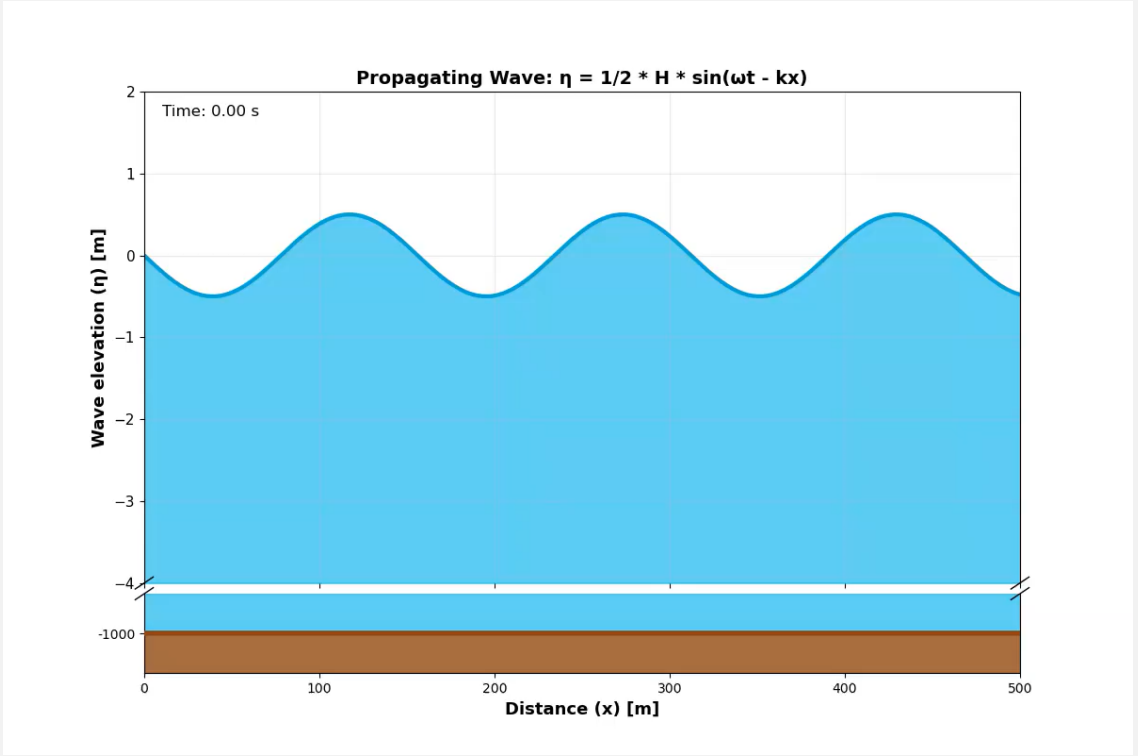
https://www.surfline.com/surf-charts



Welke parameters beschrijven golven?

Een voorbeeld in 1D

- Golf Hoogte H (m)
- Golf Periode T (s)
- Golf Lengte L (m)
- Water diepte h (m)



Welke parameters beschrijven golven?

Een voorbeeld in 1D

- Hoeksnelheid (rad/s)

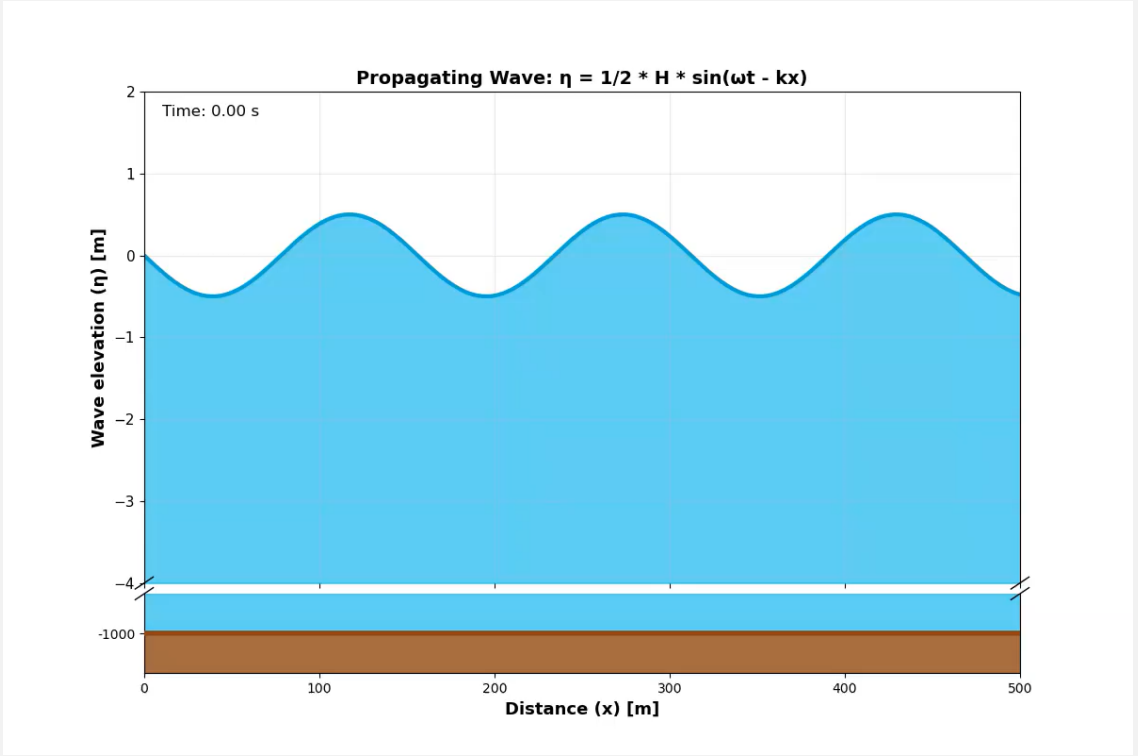
$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

- Golfgetal (rad/m)

$$k = \frac{2\pi}{L}$$

- Golfsnelheid (m/s)

$$c = \frac{L}{T} = \frac{\omega}{k}$$



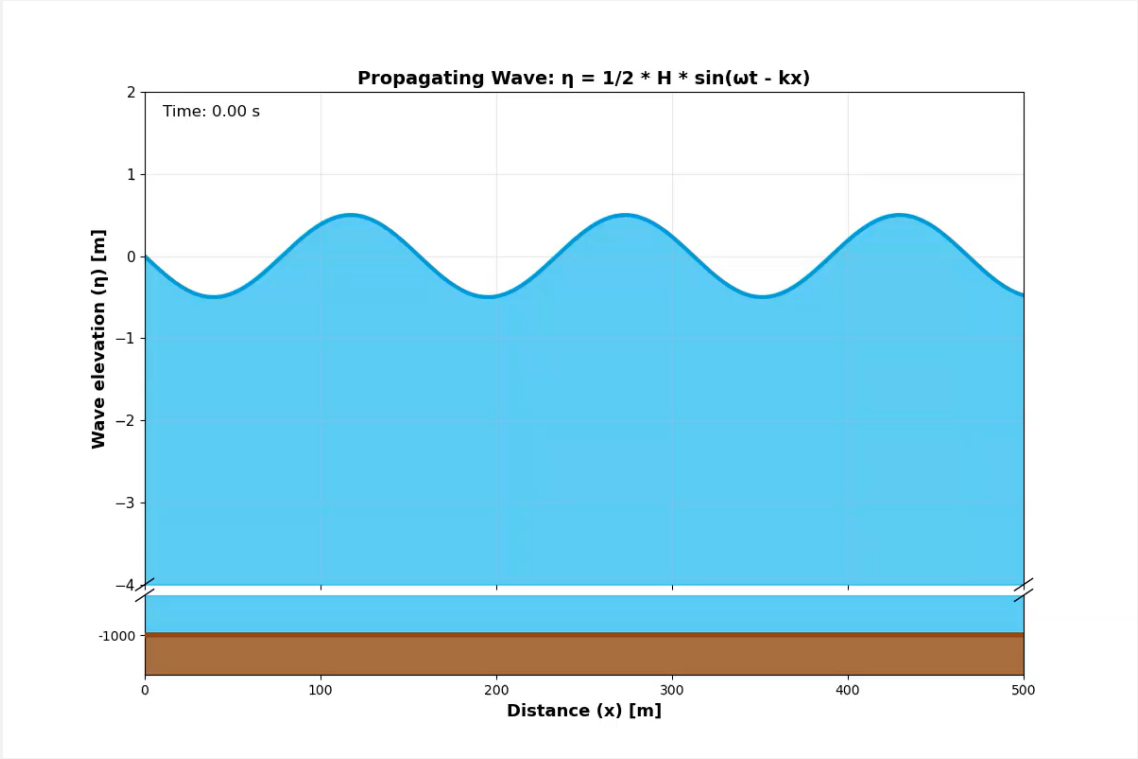
Welke parameters beschrijven golven?

Een voorbeeld in 1D

Waterhoogte
als functie van
tijd en plaats

$$\eta(x,t) = \frac{1}{2} H \sin(\omega t - kx)^*$$

* oplossing van de Airy golf theorie



Propagatie snelheid

We beschrijven de getijgolf met de impulsbalans:

$$\frac{du}{dt} + g\frac{d\zeta}{dx} = 0$$

en de continuïteitsvergelijking

$$\frac{d\zeta}{dt} + h\frac{du}{dx} = 0$$

Met

$$\zeta(x,t) = \zeta_0 \sin(\omega t + kx + \zeta_{\mathrm{ph}})$$

$$u(x,t) = u_0 \sin(\omega t + kx + u_{\mathrm{ph}})$$

Geeft voorplanting-snelheid:

$$c = \frac{\omega}{k} = \sqrt{gh}$$

111

Welke parameters beschrijven golven?

Een voorbeeld in 1D

$$\eta(x,t) = \frac{1}{2} H \sin(\omega t - kx)$$

Golf theorie volgens Airy (1841)

Airy wave theory - Wikipedia

Mathematical formulation of the wave motion [edit]

Flow problem formulation [edit]

The waves propagate in the horizontal direction, with coordinate x, and a fluid domain bound above by a free surface at $z = \eta(x,t)$, with z the vertical coordinate (positive in the upward direction) and t being time.[7] The level $z = 0$ corresponds with the mean surface elevation. The impermeable bed underneath the fluid layer is at $z = -h$. Further, the flow is assumed to be incompressible and irrotational – a good approximation of the flow in the fluid interior for waves on a liquid surface – and potential theory can be used to describe the flow. The velocity potential $\Phi(x, z, t)$ is related to the flow velocity components u_x and u_z in the horizontal (x) and vertical (z) directions by:

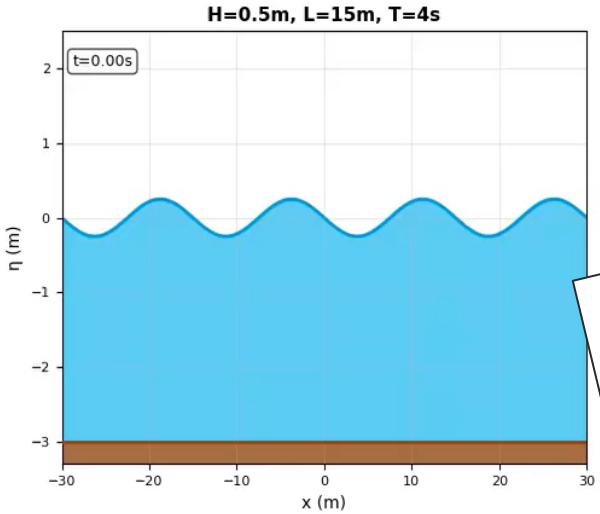
$$u_x = \frac{\partial \Phi}{\partial x} \quad \text{and} \quad u_z = \frac{\partial \Phi}{\partial z}.$$

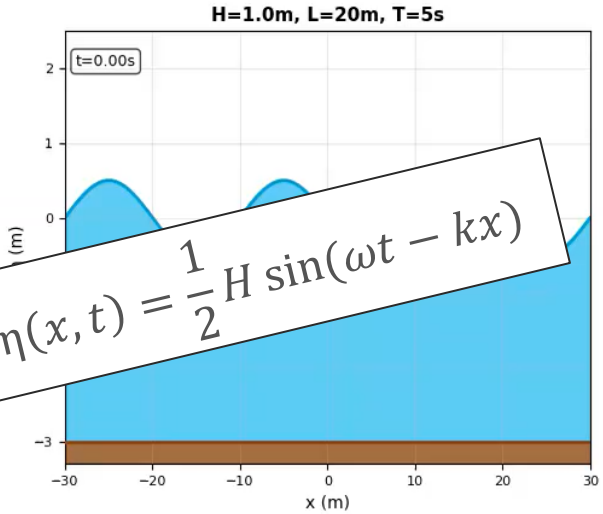
Then, due to the continuity equation for an incompressible flow, the potential Φ has to satisfy the Laplace equation:

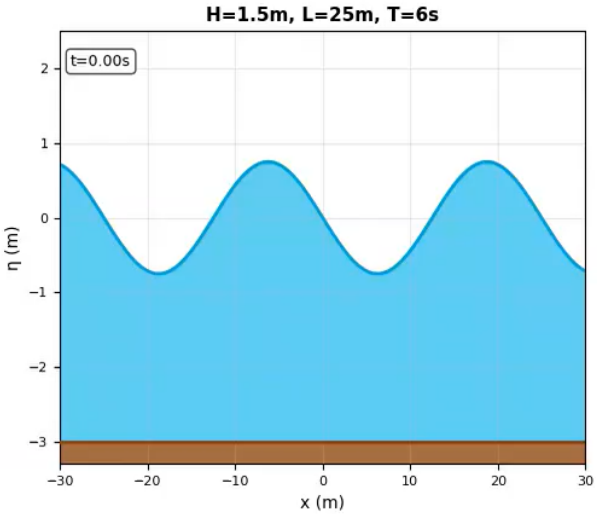
$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = 0. \qquad (1)$$

Belangrijke aannames:

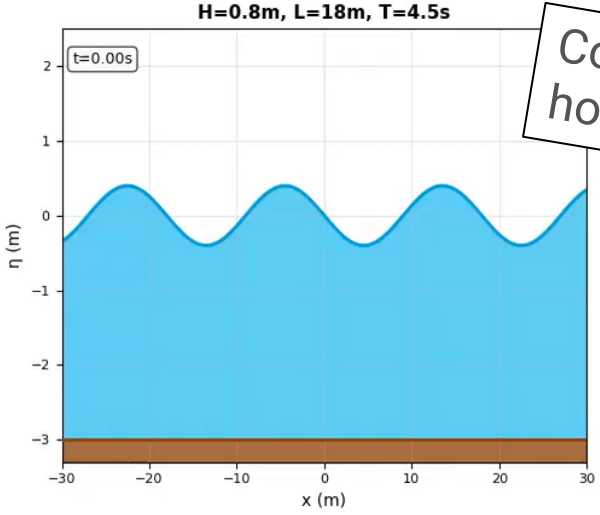
- homogene vloeistof
- onsamendrukbaar
- niet-visceus
- geen schuifspanning of luchtdrukvariaties aan het oppervlak (?)
- rotatievrij
- vlakke, horizontale bodem
- oppervlakte–uitwijkingen klein t.o.v.de waterdiepte

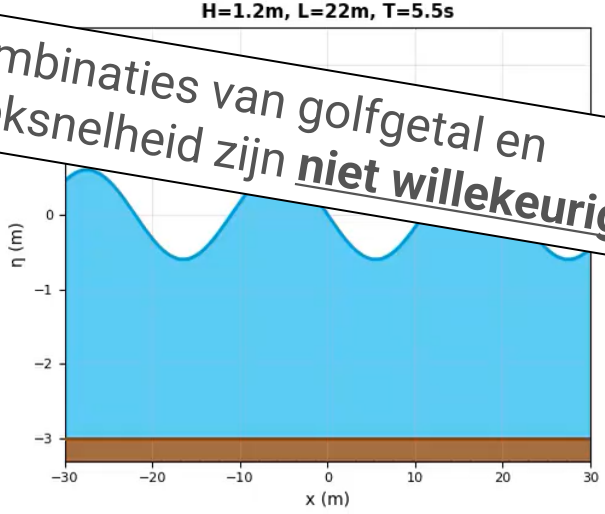


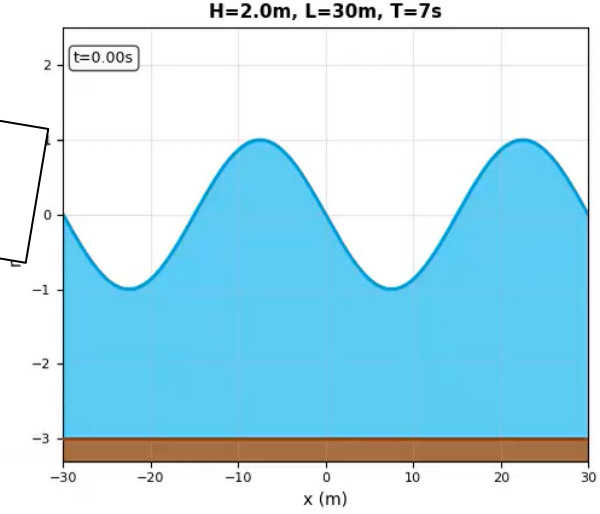




$$\eta(x,t) = \frac{1}{2} H \sin(\omega t - kx)$$







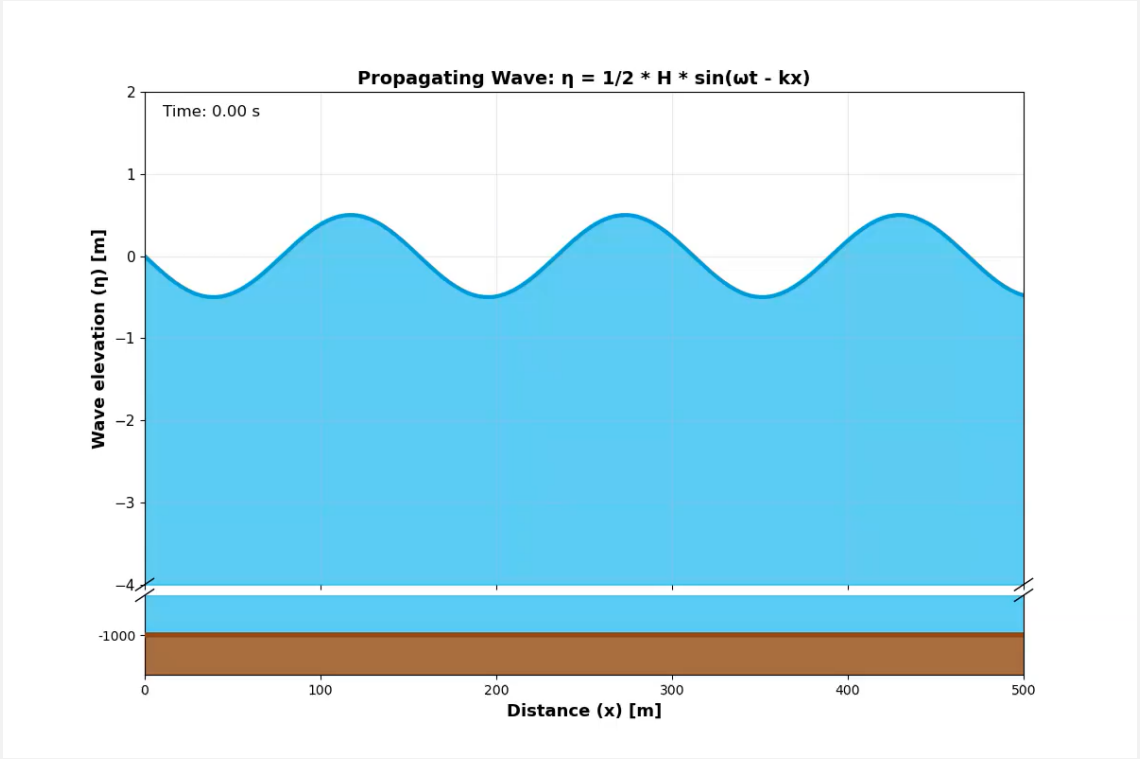
Combinaties van golfgetal en hoeksnelheid zijn **niet willekeurig**

Relatie tussen golfperiode, -lengte, waterdiepte

Dispersierelatie

$$\omega^2 = gk\tanh(kh)$$

(ingewikkelde wiskundige afleiding volgens Airy)



Join at: **vevox.app** ID: **100-441-036**

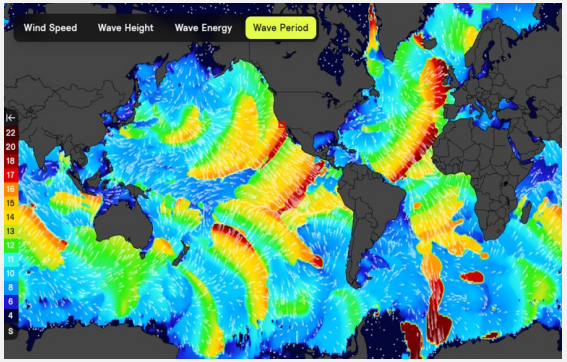
De snelheid van een golf met een langere golfperiode is

net zo snel als een golf met een kortere golfperiode — 0%

langzamer dan een golf met een kortere golfperiode — 0%

sneller dan een golf met een kortere golfperiode — 0%

soms sneller en soms langzamer afhankelijk van de condities dan een golf met een kortere golfperiode. — 0%



$$\omega^2 = gk\tanh(kh)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \qquad k = \frac{2\pi}{L}$$

$$c = \frac{L}{T} = \frac{\omega}{k}$$

Join at: **vevox.app** ID: **100-441-036**

Preparing Results

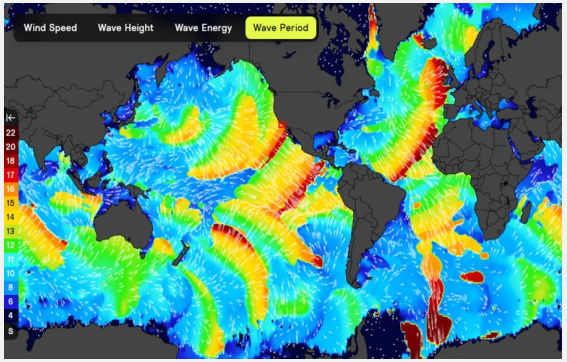
De snelheid van een golf met een langere golfperiode is

net zo snel als een golf met een kortere golfperiode — 5%

langzamer dan een golf met een kortere golfperiode — 62%

sneller dan een golf met een kortere golfperiode — 14%

soms sneller en soms langzamer afhankelijk van de condities dan een golf met een kortere golfperiode. — 19%



$$\omega^2 = gk\tanh(kh)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \qquad k = \frac{2\pi}{L}$$

$$c = \frac{L}{T} = \frac{\omega}{k}$$

RESULTS SLIDE

Uitrekenen van de golflengte

Dispersierelatie

$$\omega^2 = gk \tanh(kh)$$

Wordt via substitutie:

$$L = \frac{gT^2}{2\pi} \tanh\left(\frac{2\pi h}{L}\right)$$

Ok, let's go!

Als T=10s

wat is L ?

Uitrekenen van de golflengte

Dispersierelatie

Op diep water

$$\tanh\left(\frac{2\pi h}{L}\right) \approx 1$$

dan

$$L = L_0 = \frac{gT^2}{2\pi}$$

Let's go!

Als T=10s

wat is L ?

Uitrekenen van de golflengte

Dispersierelatie

Op ondiep(er) water (*h = 20m*)

$$L = L_0 \tanh\left(\frac{2\pi h}{L}\right)$$

met

$L_0 = \frac{gT^2}{2\pi}$ (= golflengte op diep water)

Let's go!

Als T=10s

wat is L ?

Uitrekenen van de golflengte

Dispersierelatie

Op heel ondiep water (*h=2m*)

$$L = L_0 \tanh\left(\frac{2\pi h}{L}\right) \approx L_0\left(\frac{2\pi h}{L}\right)$$

En daarmee

$$L = T\sqrt{gh} \qquad \text{en dus ook} \qquad c = \sqrt{gh}$$

Let's go!

Als T=10s

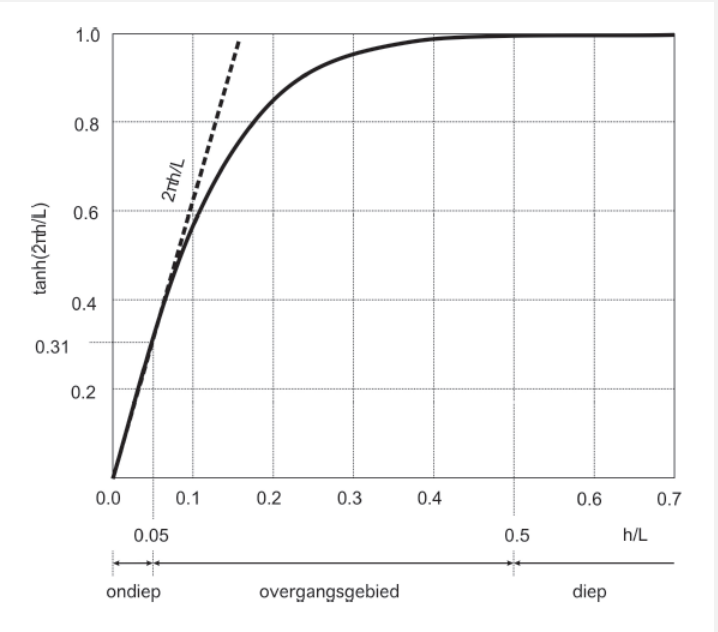
wat is L ?

Uitrekenen van de golflengte

Dispersierelatie

Voor het gebruik van golftheorie is het belangrijk om rekening te houden met relatieve diepte.

$$\frac{h}{L_0} = \frac{h}{L}\tanh\left(2\pi\frac{h}{L}\right)$$



Dispersie van Golven

h/L_o	h/L	kh	$\tanh kh$	$\sinh kh$	$\cosh kh$	K_s	n
0	0	0	0	0	1	∞	1
.005	.02836	.1782	.1764	.1791	1.0159	1.692	.9896
.010	.04032	.2533	.2480	.2560	1.0322	1.435	.9792
.015	.04964	.3119	.3022	.3170	1.0490	1.307	.9690
.020	.05763	.3621	.3470	.3701	1.0663	1.226	.9588
.025	.06478	.4070	.3860	.4184	1.0840	1.168	.9488
.030	.07135	.4483	.4205	.4634	1.1021	1.125	.9388
.035	.07748	.4868	.4517	.5064	1.1209	1.092	.9289
.040	.08329	.5233	.4802	.5475	1.1401	1.064	.9192
.045	.08883	.5581	.5066	.5876	1.1599	1.042	.9095
.050	.09416	.5916	.5310	.6267	1.1802	1.023	.8999
.055	.09930	.6239	.5538	.6652	1.2011	1.007	.8905
.060	.1043	.6553	.5753	.7033	1.2225	.9932	.8811
.065	.1092	.6860	.5954	.7411	1.2447	.9815	.8719
.070	.1139	.7157	.6144	.7783	1.2672	.9713	.8627
.075	.1186	.7453	.6324	.8162	1.2908	.9624	.8537
.080	.1232	.7741	.6493	.8538	1.3149	.9548	.8448
.085	.1277	.8026	.6655	.8915	1.3397	.9481	.8360
.090	.1322	.8306	.6808	.9295	1.3653	.9422	.8273
.095	.1366	.8583	.6953	.9677	1.3917	.9371	.8187
.100	.1410	.8858	.7093	1.006	1.4187	.9327	.8103
.110	.1496	.9400	.7352	1.085	1.4752	.9257	.7937
.120	.1581	.9936	.7589	1.165	1.5356	.9204	.7776
.130	.1665	1.046	.7804	1.248	1.5990	.9169	.7621
.140	.1749	1.099	.8002	1.334	1.667	.9146	.7471
.150	.1833	1.152	.8183	1.424	1.740	.9133	.7325
.160	.1917	1.204	.8349	1.517	1.817	.9130	.7184
.170	.2000	1.257	.8501	1.614	1.899	.9134	.7050
.180	.2083	1.309	.8640	1.716	1.986	.9145	.6920
.190	.2167	1.362	.8767	1.823	2.079	.9161	.6796
.200	.2251	1.414	.8884	1.935	2.178	.9181	.6677
.210	.2336	1.468	.8991	2.055	2.285	.9205	.6563
.220	.2421	1.521	.9088	2.178	2.397	.9231	.6456
.230	.2506	1.575	.9178	2.311	2.518	.9261	.6353
.240	.2592	1.629	.9259	2.450	2.647	.9291	.6256
.250	.2679	1.683	.9332	2.599	2.784	.9323	.6164
.260	.2766	1.738	.9400	2.755	2.931	.9356	.6076
.270	.2854	1.793	.9461	2.921	3.088	.9390	.5994
.280	.2942	1.849	.9516	3.097	3.254	.9423	.5917





De dispersierelatie voor golven beschrijft:

het verband tussen de hoeksnelheid, de golfhoogte en de waterdiepte

0%

het verband tussen de golflengte, de waterdiepte en de golfperiode.

0%

het verband tussen de golfhoogte, de golfperiode en de waterdiepte.

0%

Het verband tussen het golfgetal, de golflengte en de waterdiepte

0%



Join at: **vevox.app** ID: **100-441-036**

Preparing Results

De dispersierelatie voor golven beschrijft:

het verband tussen de hoeksnelheid, de golfhoogte en de waterdiepte — 0%

het verband tussen de golflengte, de waterdiepte en de golfperiode. — 88%



het verband tussen de golfhoogte, de golfperiode en de waterdiepte. — 0%

Het verband tussen het golfgetal, de golflengte en de waterdiepte — 13%

RESULTS SLIDE

D

Beweging van waterdeeltes

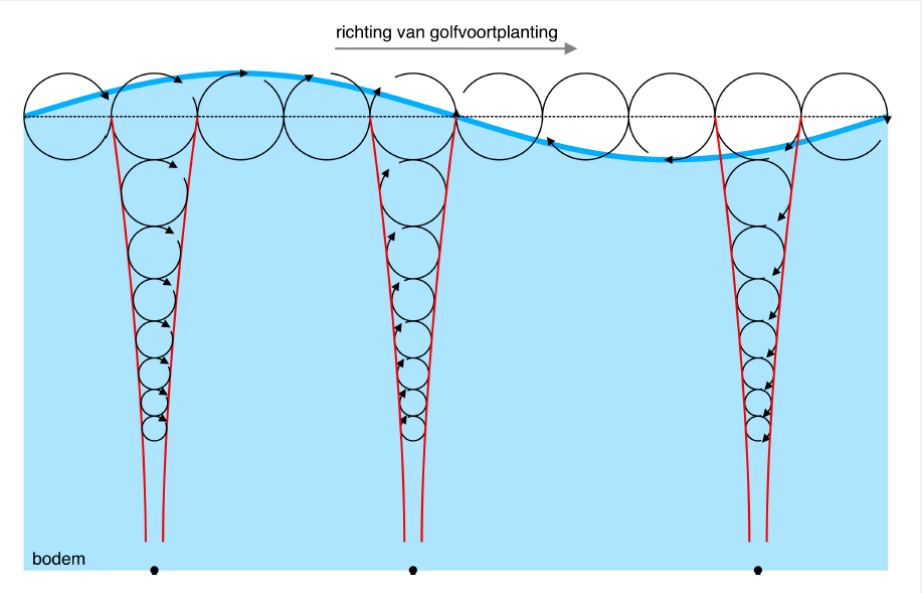
Snelheid van water deeltjes

Lagrange beschrijving

Water beweegt volgens orbitaalbeweging.

De amplitude neemt af in de richting van de bodem.

Orbitaalbeweging vindt plaats in Lagrange assenstelsel.



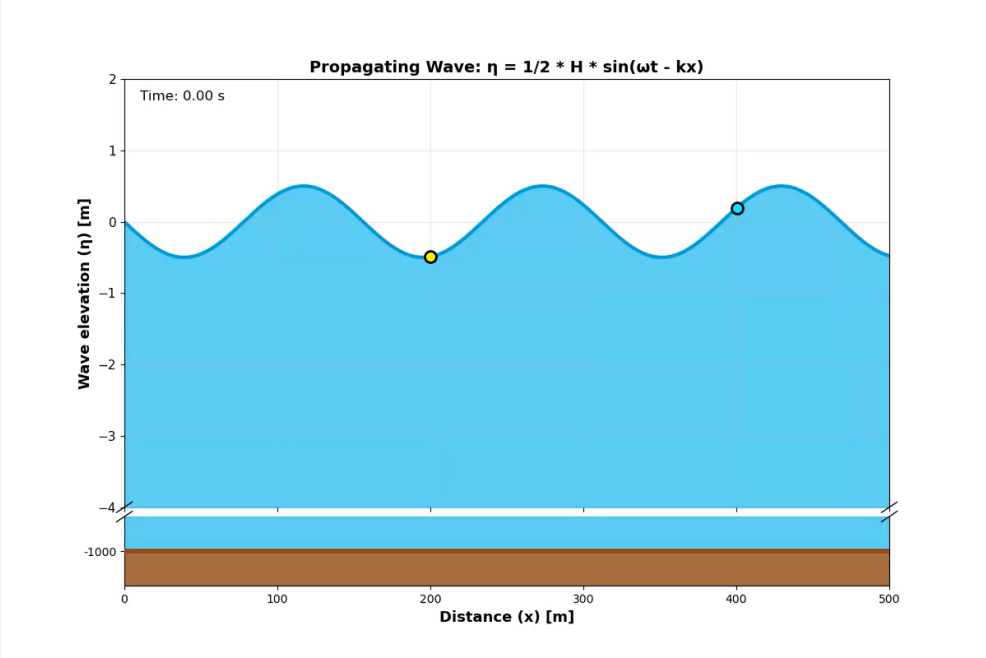
Snelheid van water deeltjes

Lagrange beschrijving

Water beweegt volgens orbitaalbeweging.

De amplitude neemt af in de richting van de bodem.

Orbitaalbeweging vindt plaats in Lagrange assenstelsel.



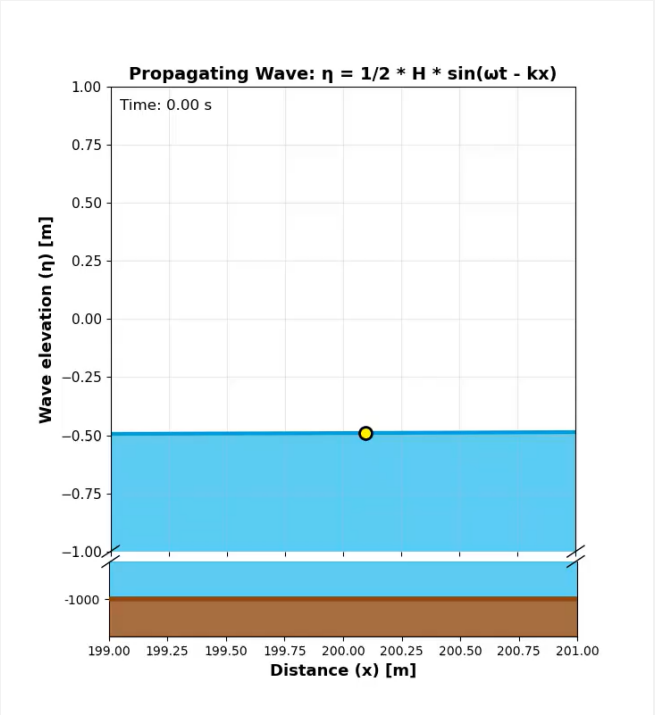
Snelheid van water deeltjes

Lagrange beschrijving

Water beweegt volgens orbitaalbeweging.

De amplitude neemt af in de richting van de bodem.

Orbitaalbeweging vindt plaats in Lagrange assenstelsel.



Snelheid van water deeltjes

Lagrange beschrijving

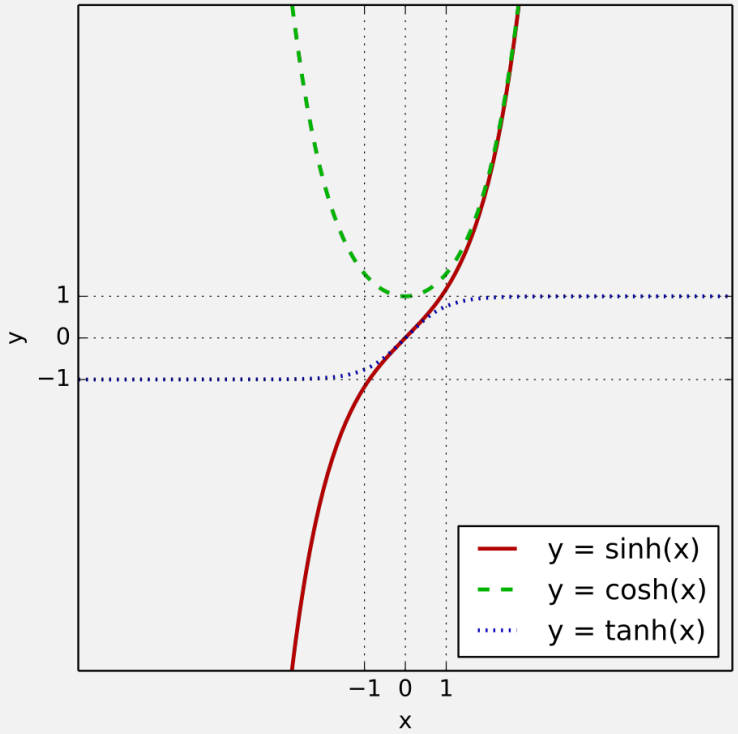
Water beweegt volgens orbitaalbeweging.

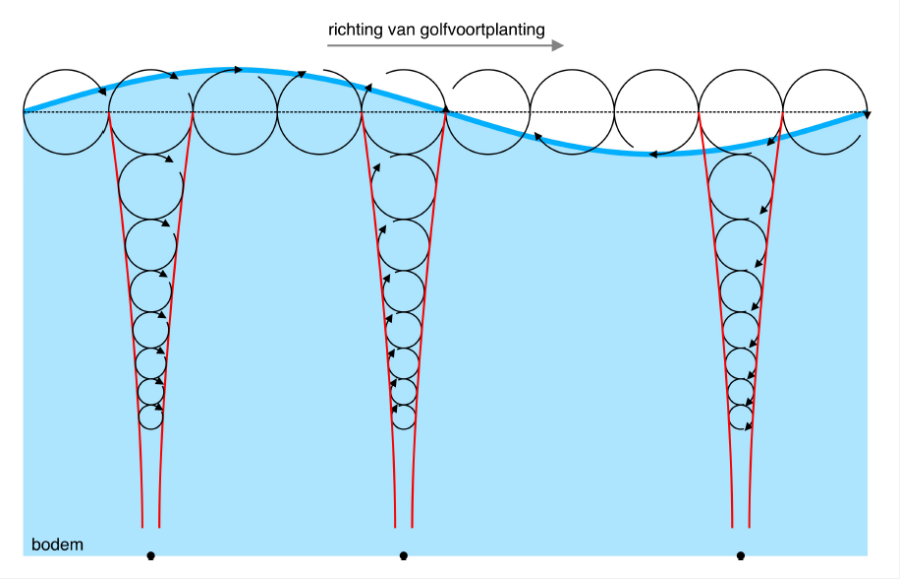
De amplitude neemt af in de richting van de bodem.

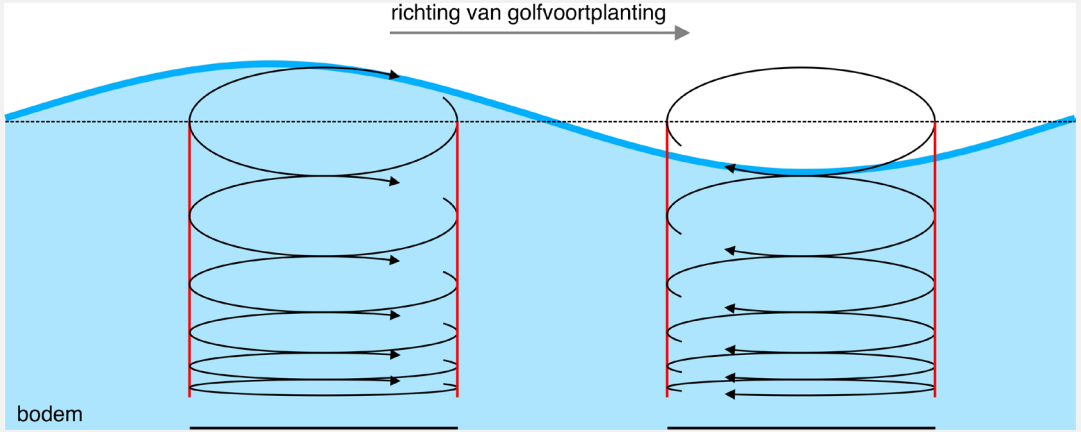
Orbitaalbeweging vindt plaats in Lagrange assenstelsel.

$$u_x = a\omega \frac{\cosh(k(h+z))}{\sinh(kh)} \sin(\omega t - kx)$$

$$u_z = a\omega \frac{\sinh(k(h+z))}{\sinh(kh)} \cos(\omega t - kx)$$


1
0
−1
y
−1
0
1
x
y = sinh(x)
y = cosh(x)
y = tanh(x)


richting van golfvoortplanting
bodem


richting van golfvoortplanting
bodem

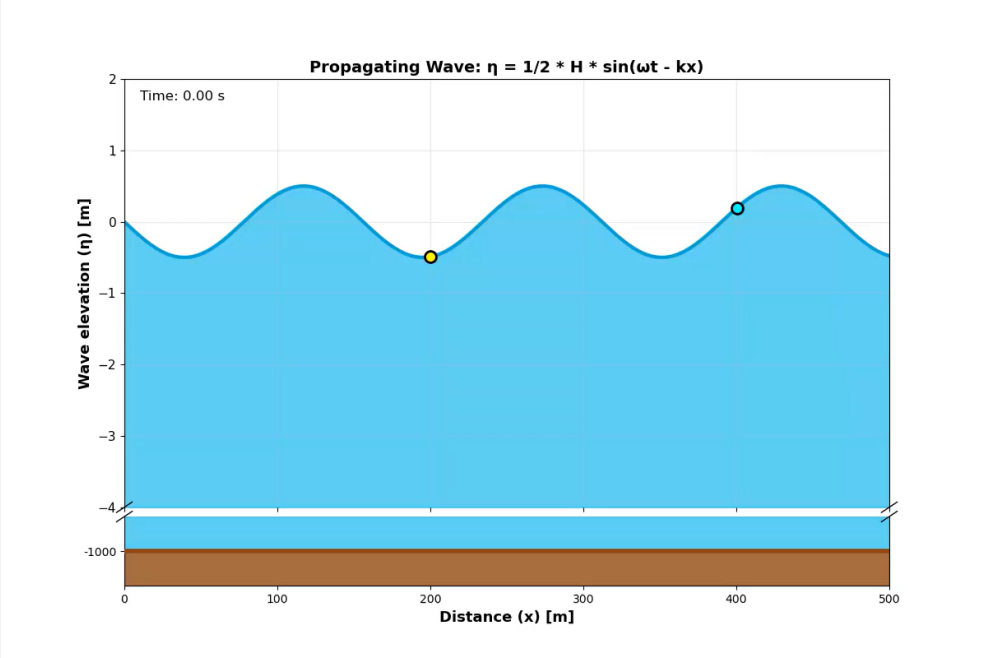
Snelheid van water deeltjes

Lagrange beschrijving

Water beweegt volgens orbitaalbeweging.

De amplitude neemt af in de richting van de bodem.

Orbitaalbeweging vindt plaats in Lagrange assenstelsel.



Join at: **vevox.app** ID: **100-441-036**

Question slide

Wat is waar? (meerdere antwoorden zijn goed)

Op diep water zijn de orbitaalbewegingen bij de bodem nihil

0%

De orbitaalbeweging is circelvormig

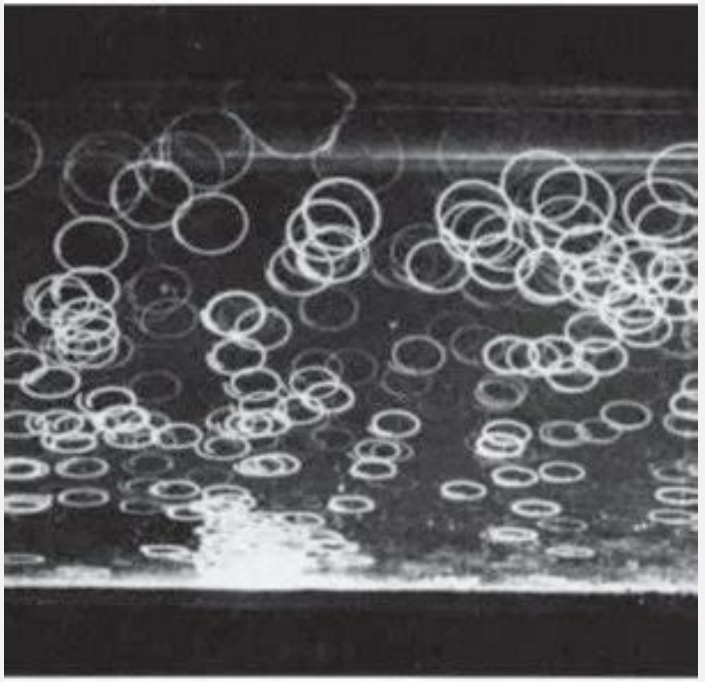
0%

De snelheid van de deeltjes is sneller dan de snelheid van de golf.

0%

Met het lagrange assenstelsel kan je andere fysische processen beschrijven dan het euleriaanse assenstelsel.

0%



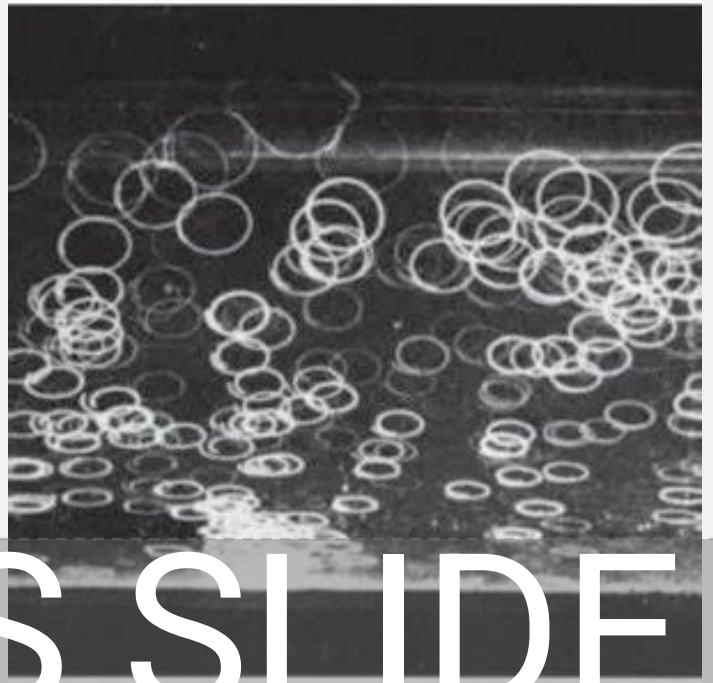
Wat is waar? (meerdere antwoorden zijn goed)

Op diep water zijn de orbitaalbewegingen bij de bodem nihil — 88%

De orbitaalbeweging is circelvormig — 29%

De snelheid van de deeltjes is sneller dan de snelheid van de golf. — 35%

Met het lagrange assenstelsel kan je andere fysische processen beschrijven dan het euleriaanse assenstelsel. — 76%



RESULTS SLIDE

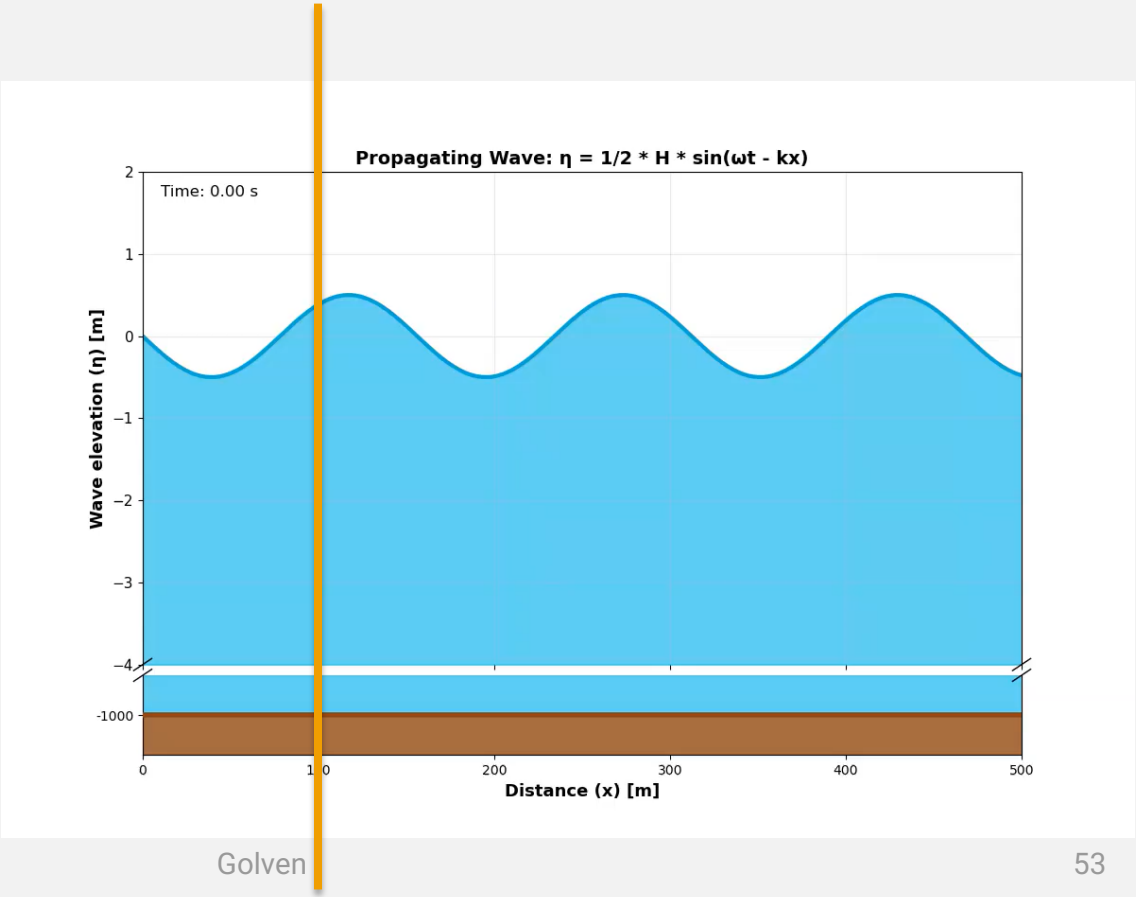
E

Golfenergie

Golf Energie

Combinatie

- Potentiële Energie $(E_{pot} = mgh)$
- Kinetische Energie $(E_{kin} = \frac{1}{2}mu^2)$



Golf Energie

- Potentiële Energie in 1 golf

$$E_{\text{pot}} = \frac{\omega}{2\pi} \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \int_{-h}^{\eta} \rho g z \, dz \, dt - \frac{\omega}{2\pi} \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \int_{-h}^{0} \rho g z \, dz \, dt = \frac{1}{16} \rho g H^2$$

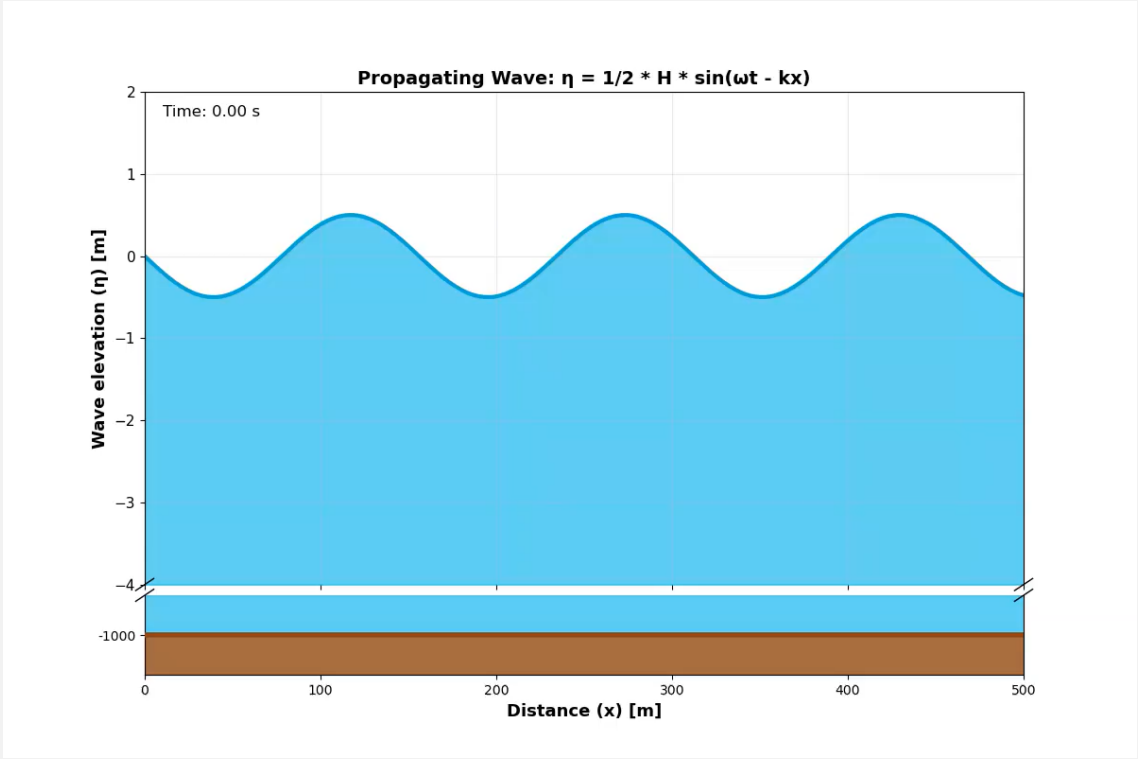
met:

$$\eta(x,t) = \frac{1}{2} H \sin(\omega t - kx)$$

Golf Energie

Combinatie

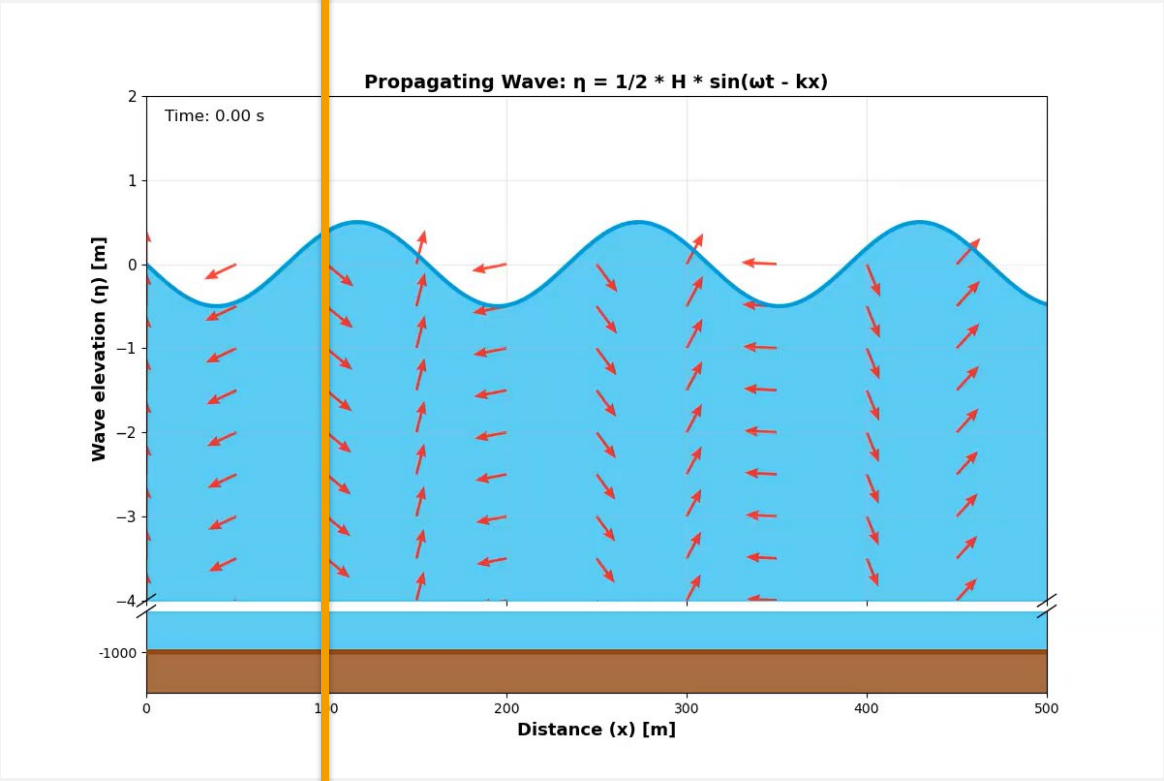
- Potentiële Energie $(E_{pot} = mgh)$
- Kinetische Energie $(E_{kin} = \frac{1}{2}mu^2)$



Golf Energie

Combinatie

- Potentiële Energie ($E_{pot} = mgh$)
- Kinetische Energie ($E_{kin} = \frac{1}{2}mu^2$)



Golf Energie

- Potentiële Energie

$$E_{\text{pot}} = \frac{\omega}{2\pi} \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \int_{-h}^{\eta} \rho g z \, dz \, dt - \frac{\omega}{2\pi} \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \int_{-h}^{0} \rho g z \, dz \, dt = \frac{1}{16} \rho g H^2$$

- Kinetische Energie

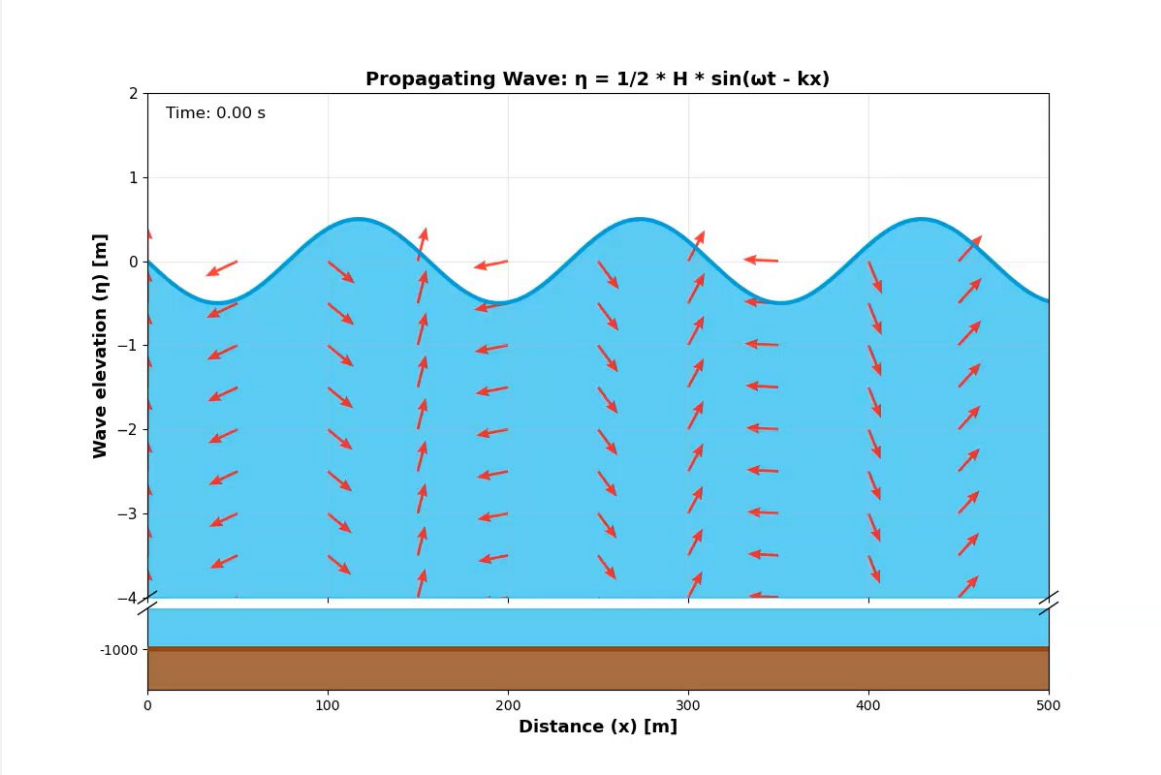
$$E_{\text{kin}} = \frac{\omega}{2\pi} \int_{-\pi/\omega}^{\pi/\omega} \int_{-h}^{\eta} \frac{1}{2} \rho (u_x^2 + u_z^2) \, dz \, dt = \frac{1}{16} \rho g H^2$$

Golf Energie

Totale energie (gemiddeld over golf-periode)

$$E_{\text{golf}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \frac{1}{8}\rho g H^2$$

Dimensie : Nm/m2 (energie per eenheid van horizontaal oppervlak).

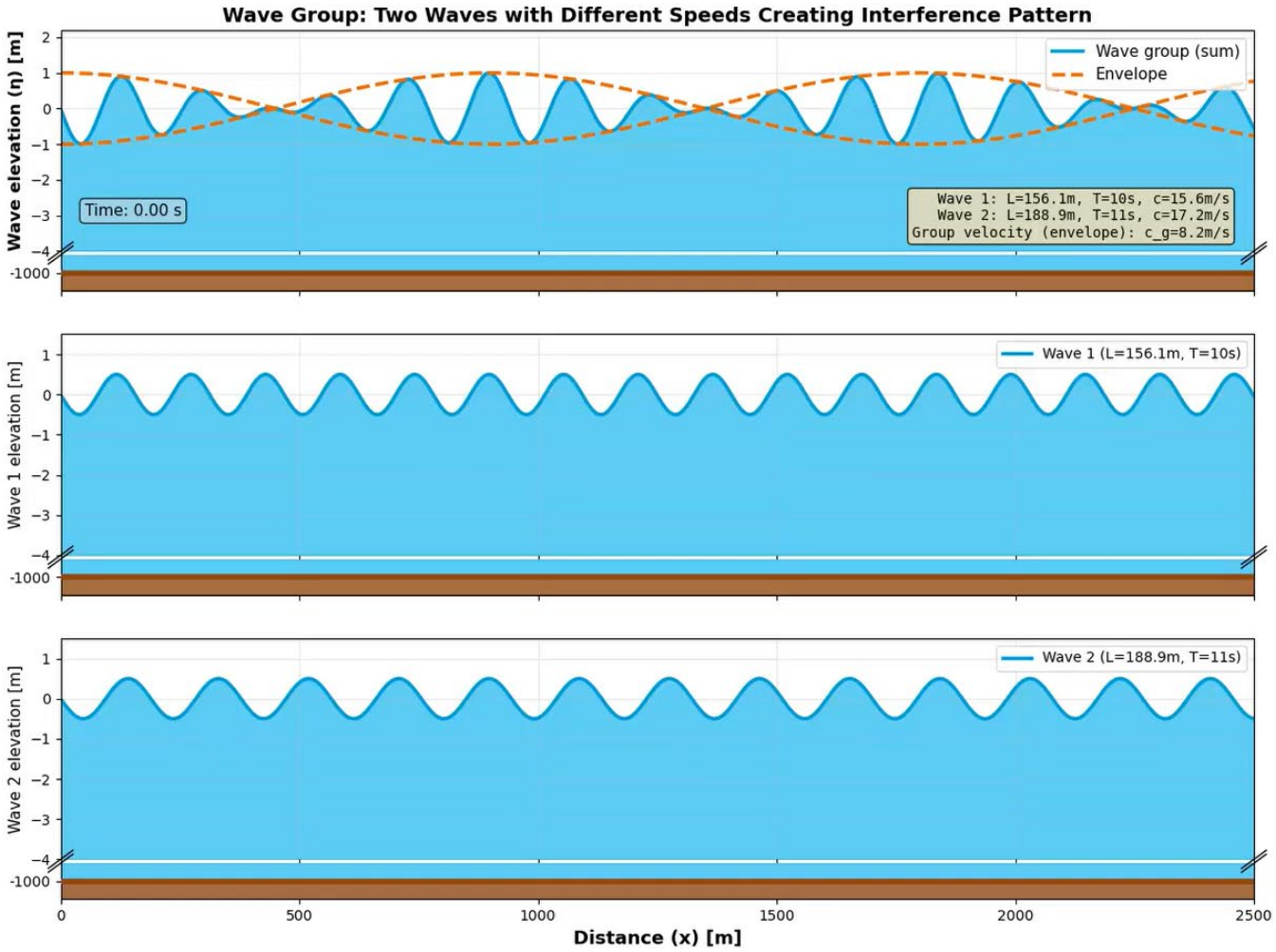


Voortplantingssnelheid - Golfenergie

- Fasesnelheid (c; golfsnelheid)

  $\neq$

  Energiesnelheid (c_g)


Wave Group: Two Waves with Different Speeds Creating Interference Pattern
Wave elevation (η) [m]
Wave group (sum)
Envelope
Time: 0.00 s
Wave 1: L=156.1m, T=10s, c=15.6m/s
Wave 2: L=188.9m, T=11s, c=17.2m/s
Group velocity (envelope): c_g=8.2m/s
Wave 1 elevation [m]
Wave 1 (L=156.1m, T=10s)
Wave 2 elevation [m]
Wave 2 (L=188.9m, T=11s)
Distance (x) [m]

Golf Energie Flux

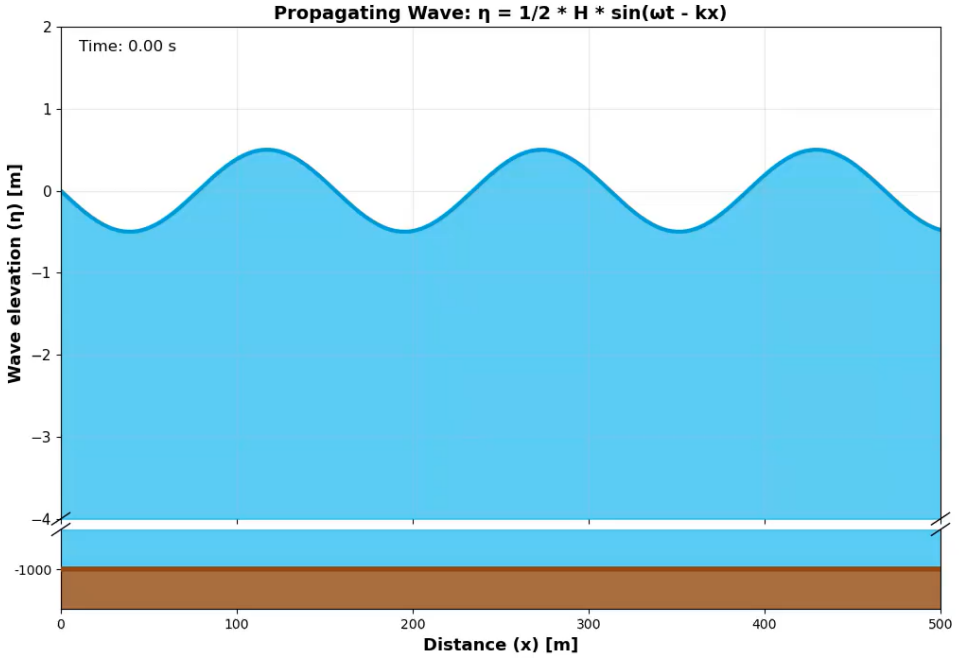
Energie flux is
energie x snelheid

$$F = c_g E_{\text{golf}} = ncE_{\text{golf}}$$

En dus

$$c_g = nc$$

met 'c_g' als de voortplantingssnelheid van de golfenergie



Golf Energie Flux

$F = c_g E_{\text{golf}}$

$c_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d}{dk}\sqrt{gk\tanh(kh)} = nc$

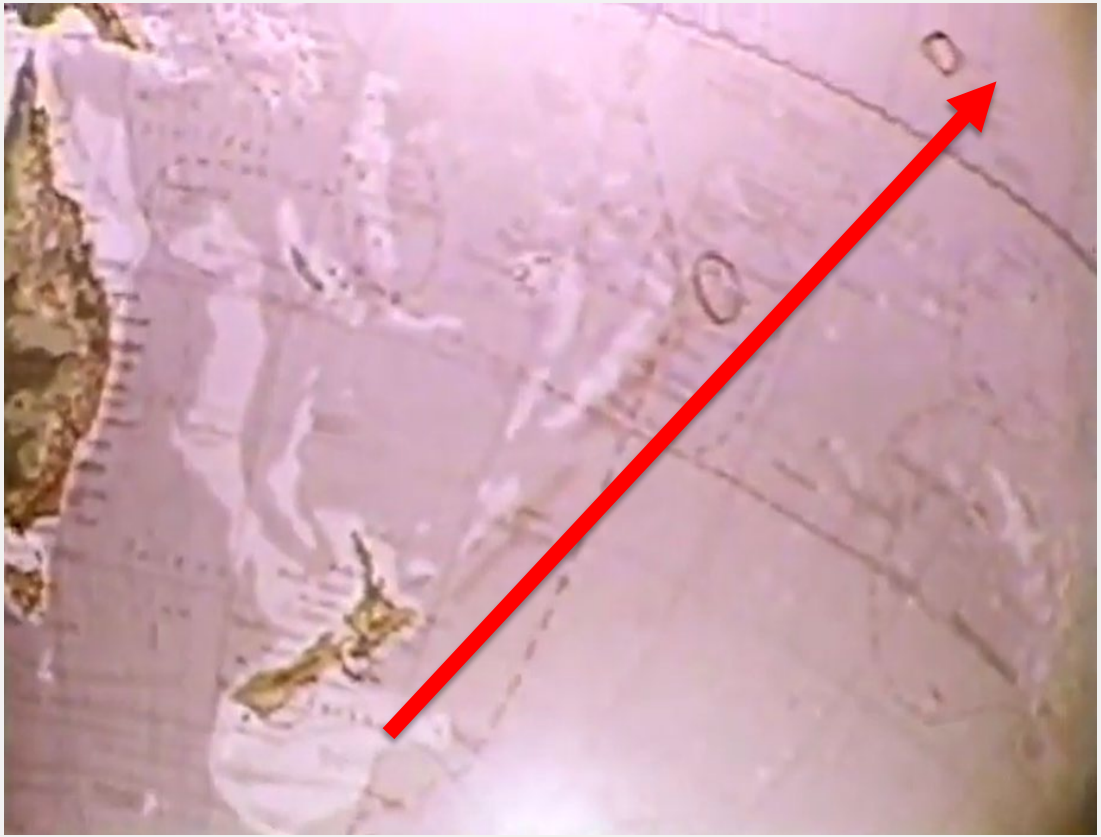
Met $c = {}^{L}/_{T}$ en :

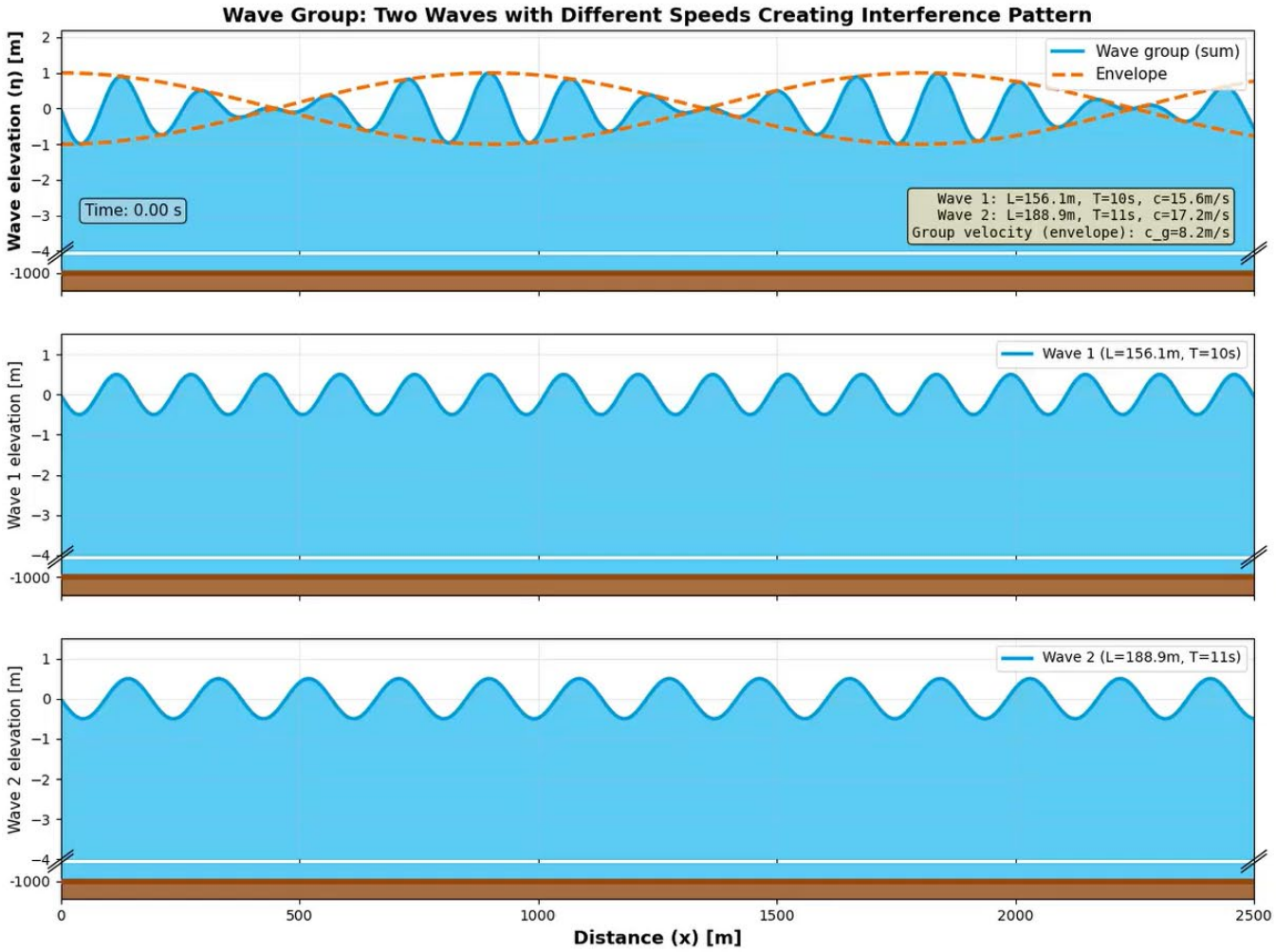
$n = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{2kh}{\sinh(2kh)}\right)$ met :

$n = \frac{1}{2}$ als $kh \gg 1$ en:

$n = 1$ als $kh \ll 1$






Wave Group: Two Waves with Different Speeds Creating Interference Pattern
Wave elevation (η) [m]
Wave group (sum)
Envelope
Time: 0.00 s
Wave 1: L=156.1m, T=10s, c=15.6m/s
Wave 2: L=188.9m, T=11s, c=17.2m/s
Group velocity (envelope): c_g=8.2m/s
Wave 1 elevation [m]
Wave 1 (L=156.1m, T=10s)
Wave 2 elevation [m]
Wave 2 (L=188.9m, T=11s)
Distance (x) [m]

Join at: **vevox.app** ID: **100-441-036**

Question slide

Wat is waar?

Hogere golven reizen sneller dan lagere golven.

0%

De energieflux is gelijk aan de energiedichtheid maal de groepsnelheid.

0%

Energieflux van golven met een langere periode is groter dan met een kortere periode.

0%



Join at: **vevox.app** ID: **100-441-036**

Preparing Results

Wat is waar?

Hogere golven reizen sneller dan lagere golven.

53%

De energieflux is gelijk aan de energiedichtheid maal de groepsnelheid.

65%

Energieflux van golven met een langere periode is groter dan met een kortere periode.

29%



RESULTS SLIDE

F

Voorplanting op ondiep water.
Shoaling, Refractie en Diffractie.

Join the Vevox session

Go to **vevox.app**

Enter the session ID:
100-441-036

Or scan the QR code

Wat is waar?

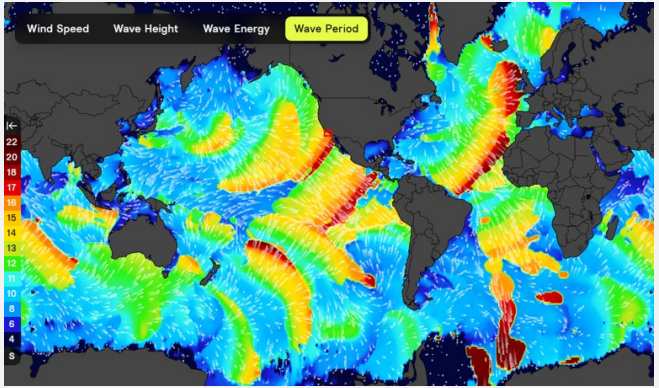
De groepsnelheid is de snelheid waarmee de golfenergie zich voortplant. 0%

Een tpyisch golf met een periode van 10s op diep water gaat ongeveer 150km/h. 0%

Als de golflengte langer is, is het golfgetal hoger. 0%

Je kan de golflengte bepalen door de snelheid te vermenigvuldigen met de golfperiode. 0%

De snelheid van een golf met een langere periode is langzamer dan een golf met een korte periode. 0%



$$\omega^2 = gk\tanh(kh)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \qquad k = \frac{2\pi}{L}$$

$$F = c_g E_{\text{golf}} = ncE_{\text{golf}}$$

$$c = \frac{L}{T} = \frac{\omega}{k}$$

Wat is waar?

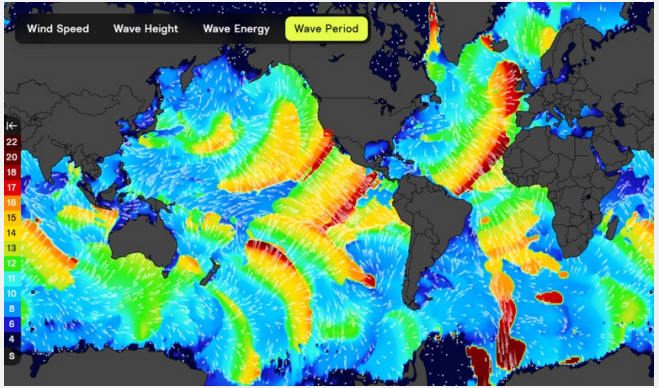
De groepsnelheid is de snelheid waarmee de golfenergie zich voortplant. 0%

Een tpyisch golf met een periode van 10s op diep water gaat ongeveer 150km/h. 0%

Als de golflengte langer is, is het golfgetal hoger. 0%

Je kan de golflengte bepalen door de snelheid te vermenigvuldigen met de golfperiode. 0%

De snelheid van een golf met een langere periode is langzamer dan een golf met een kortere periode. 0%



$$\omega^2 = gk\tanh(kh)$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \qquad k = \frac{2\pi}{L}$$

$$F = c_g E_{\text{golf}} = ncE_{\text{golf}}$$

$$c = \frac{L}{T} = \frac{\omega}{k}$$

RESULTS SLIDE

Shoaling, Refractie en Diffractie

Uitganspunten
(Airy theorie - lineair)

- Golven planten zich voort over topografie
- Golfperiode blijft gelijk
- Geen energieverliezen



Shoaling

- Variërende waterdiepte beïnvloed golflengte en golfhoogte
- Waterdiepte heeft effect op energieflux:

$$F = c_g E_{\text{golf}}$$

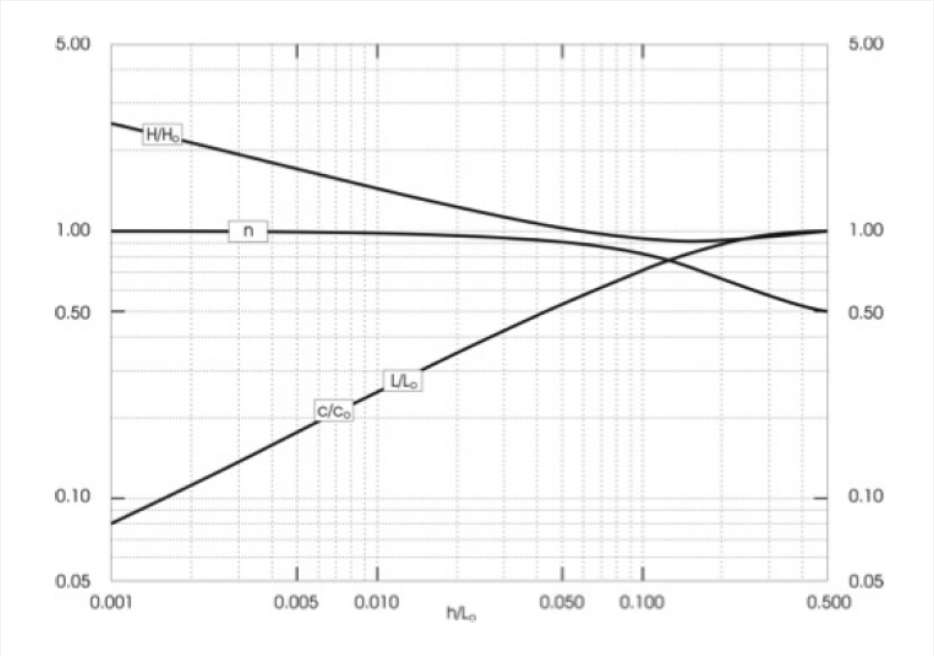
- en dus:

$$c_g H^2 = c_{g,0} H_0^2$$

Shoaling Coefficient

- Golfhoogte neemt toe als golven naar ondieper water bewegen.

$$K_s = \frac{H}{H_0} = \sqrt{\frac{C_{g,0}}{c_g}}$$

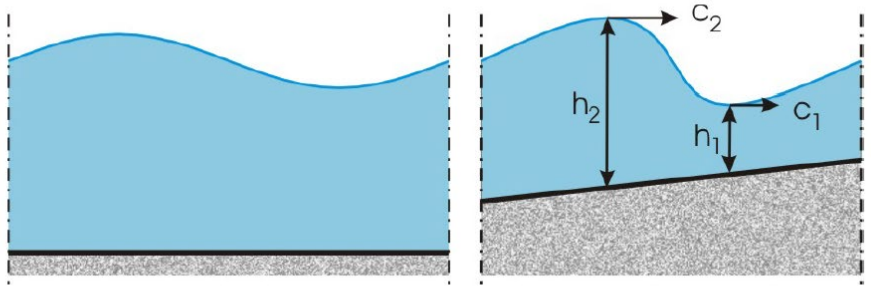


Shoaling Coëfficiënt

- Golfhoogte neemt toe als golven naar ondieper water bewegen.

$$K_s = \sqrt{\frac{C_{g,0}}{c_g}}$$

Vormverandering in ondiep water

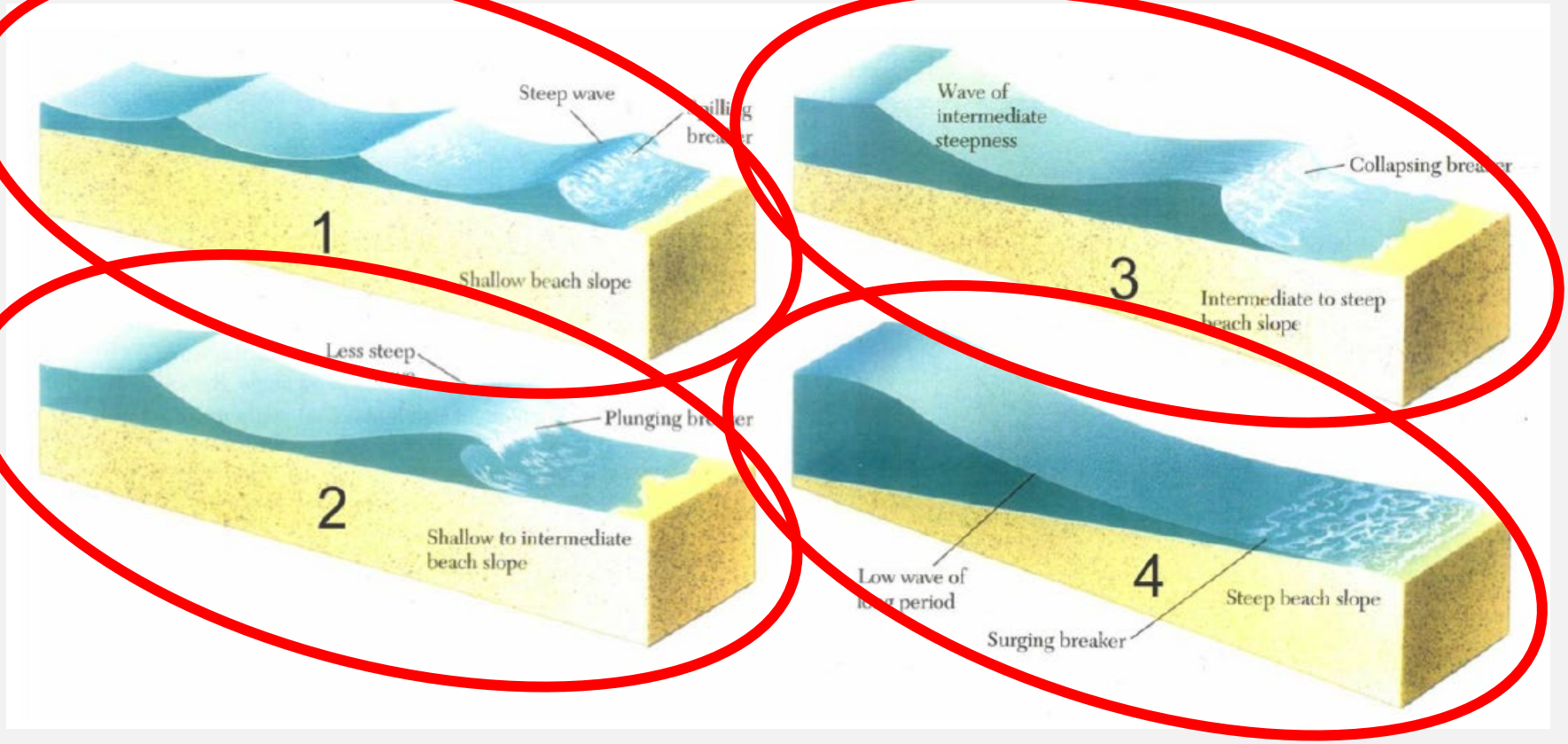


dit kan uiteindelijk tot breking leiden.

Golf breking

2 criteria:

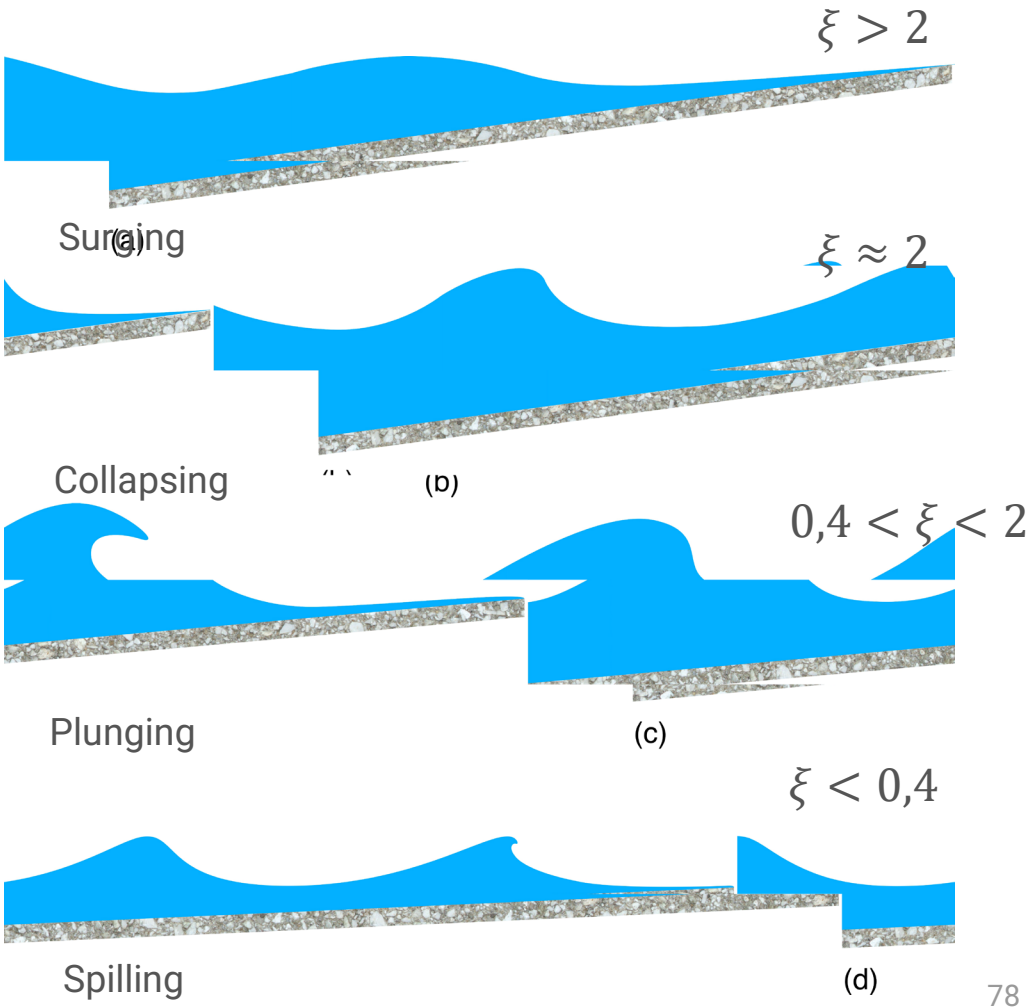
1. diepte criterium: $H/h \approx 0{,}6 - 0{,}8$
2. Steilheid criterium $H/L \approx 1/7$


Steep wave
1
Shallow beach slope
Less steep
2
Shallow to intermediate beach slope
Wave of intermediate steepness
3
Intermediate to steep beach slope
Low wave of
4
Steep beach slope
Surging breaker

Indicator voor breaker type:

- Iribarren nummer
- Breaker index
- Surf similarity parameter

$$\xi = \frac{\tan \alpha}{\sqrt{H/L_0}}$$



Wat gebeurt er als golven vanuit diep water over een plaatselijke ondiepte lopen en weer in diep water terecht komt in de richting van de golven? (meerdere antwoorden zijn misschien goed).

De golfperiode blijft gelijk over het hele domein. 0%

Shoaling zorgt voor een verhoging van de golfenergie in het domein 0%

De golfhoogte neemt toe in de golfrichting over de bank en weer af richting het diepe water na de bank. 0%

De golfsnelheid blijft gelijk over het hele domein 0%



Wat gebeurt er als golven vanuit diep water over een plaatselijke ondiepte lopen en weer in diep water terecht komt in de richting van de golven? (meerdere antwoorden zijn misschien goed).

De golfperiode blijft gelijk over het hele domein. 0%

Shoaling zorgt voor een verhoging van de golfenergie in het domein 0%

De golfhoogte neemt toe in de golfrichting over de bank en weer af richting het diepe water na de bank. 0%

De golfsnelheid blijft gelijk over het hele domein 0%



RESULTS SLIDE

Shoaling, Refractie en Diffractie

Uitganspunten
(Airy theorie - lineair)

- Golven planten zich voort over topografie
- Golfperiode blijft gelijk
- Geen energieverliezen



Refractie

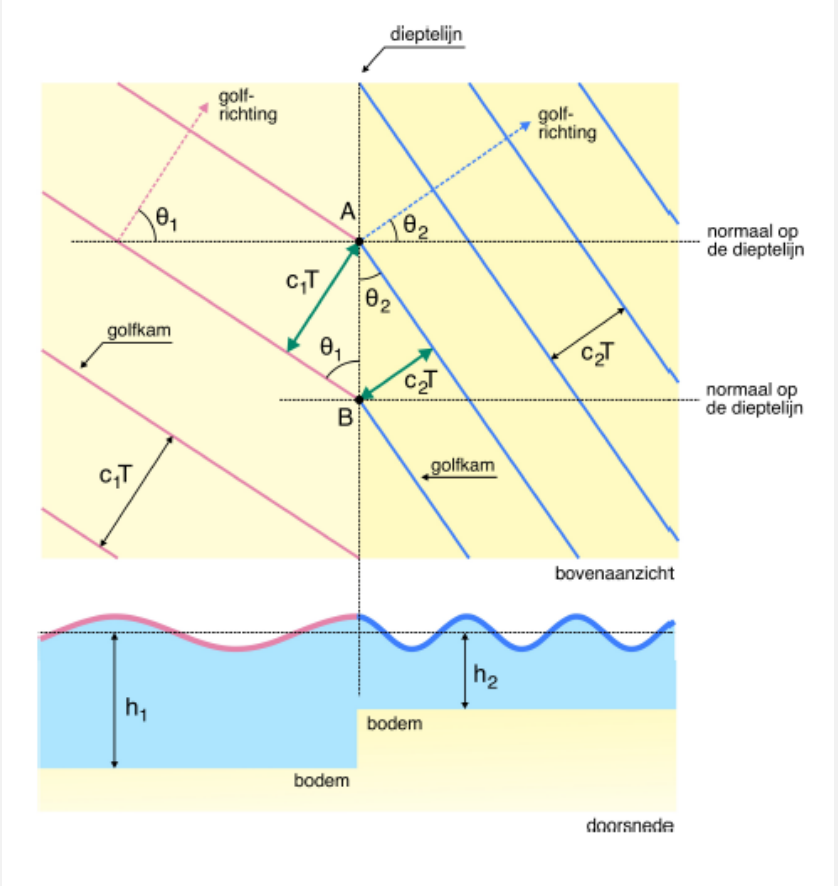
- Variërende waterdiepte beïnvloed golfrichting

$$D_{AB} = c_1 T \sin\theta_1 = c_2 T \sin\theta_2$$

- Of

$$\frac{\sin\theta}{c} = \text{constant}$$

(wet van snellius)

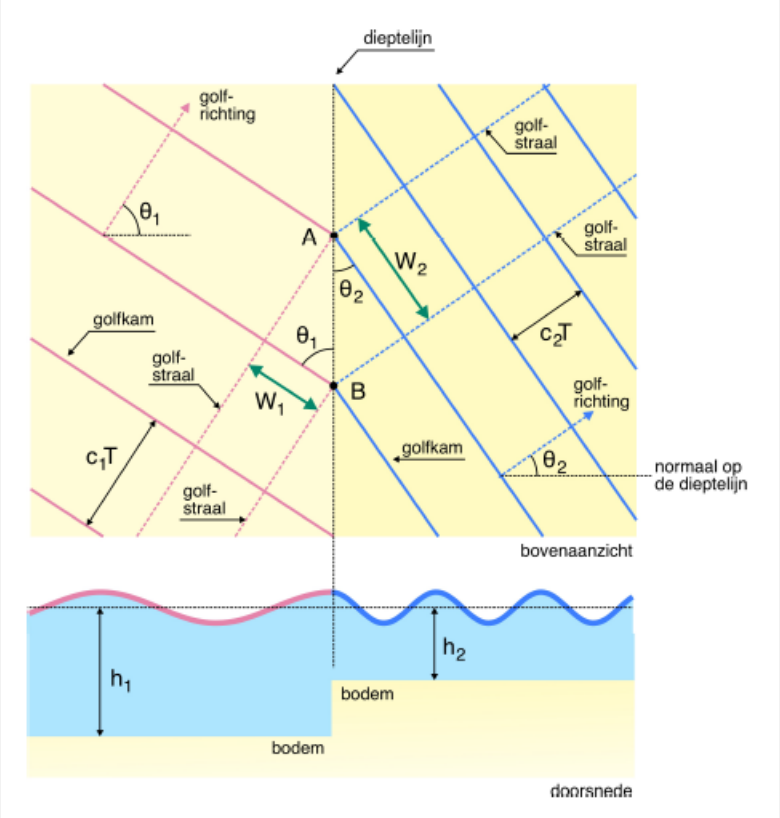


Refractie en Shoaling

- Refractie – effect van variërende waterdiepte op golfrichting
- Shoaling – effect van variërende waterdiepte op golflengte en golfhoogte.

$$F_{\text{golf},1} W_1 = F_{\text{golf},2} W_2$$

$$F_{\text{golf},2} = \frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2} F_{\text{golf},1}$$



Refractie en Shoaling

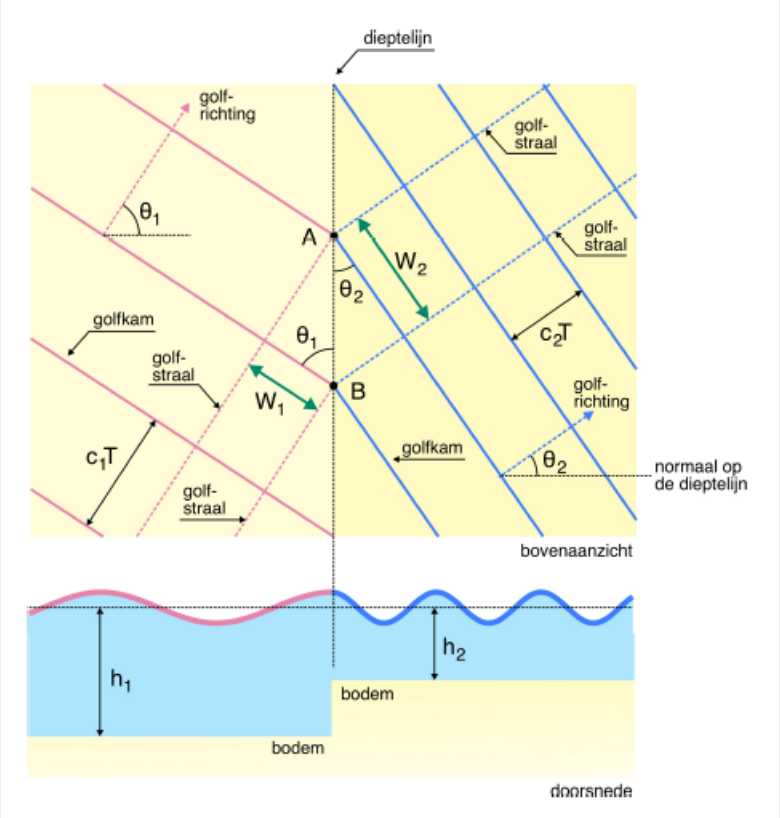
$$F_{\text{golf},1} W_1 = F_{\text{golf},2} W_2$$

$$F_{\text{golf},2} = \frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2} F_{\text{golf},1}$$

$$F_{\text{golf}} = c_g E_{\text{golf}} = c_g \frac{1}{8} \rho g H^2$$

$$\frac{H_2}{H_1} = \sqrt{\frac{c_{g,1}}{c_{g,2}}} \sqrt{\frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2}} = K_s K_r$$

$$\frac{H}{H_0} = \sqrt{\frac{c_{g,0}}{c_g}} \sqrt{\frac{\cos\theta_0}{\cos\theta}} = K_s K_r$$



Refractie en Shoaling

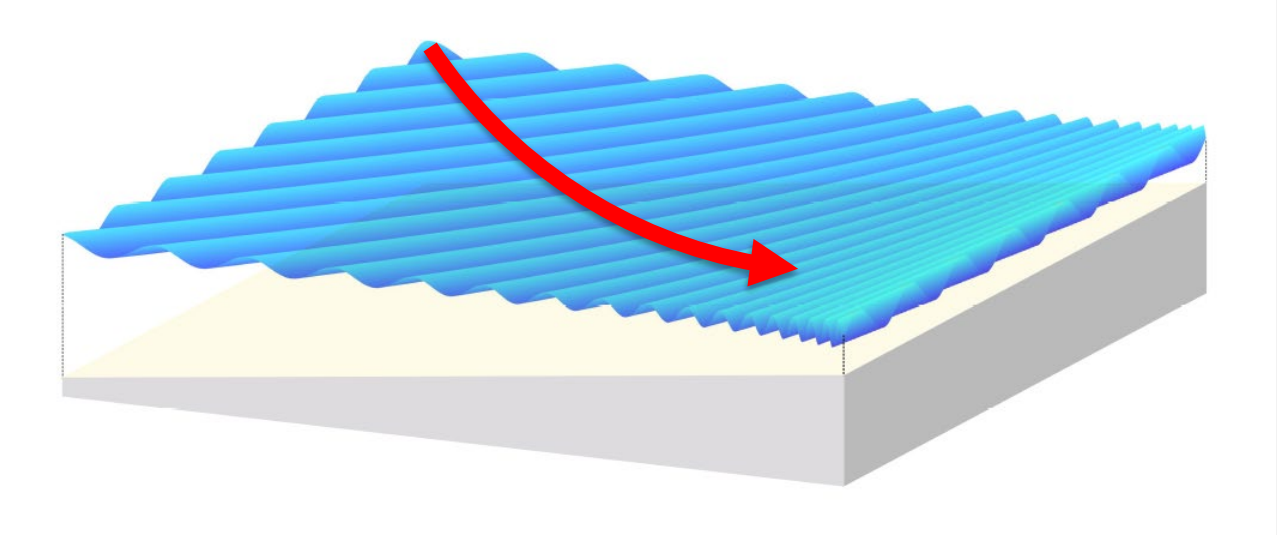
$$F_{\text{golf},1} W_1 = F_{\text{golf},2} W_2$$

$$F_{\text{golf},2} = \frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2} F_{\text{golf},1}$$

$$F_{\text{golf}} = c_g E_{\text{golf}} = c_g \frac{1}{8} \rho g H^2$$

$$\frac{H_2}{H_1} = \sqrt{\frac{c_{g,1}}{c_{g,2}}} \sqrt{\frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2}} = K_s K_r$$

$$\frac{H}{H_0} = \sqrt{\frac{c_{g,0}}{c_g}} \sqrt{\frac{\cos\theta_0}{\cos\theta}} = K_s K_r$$



Refractie en Shoaling

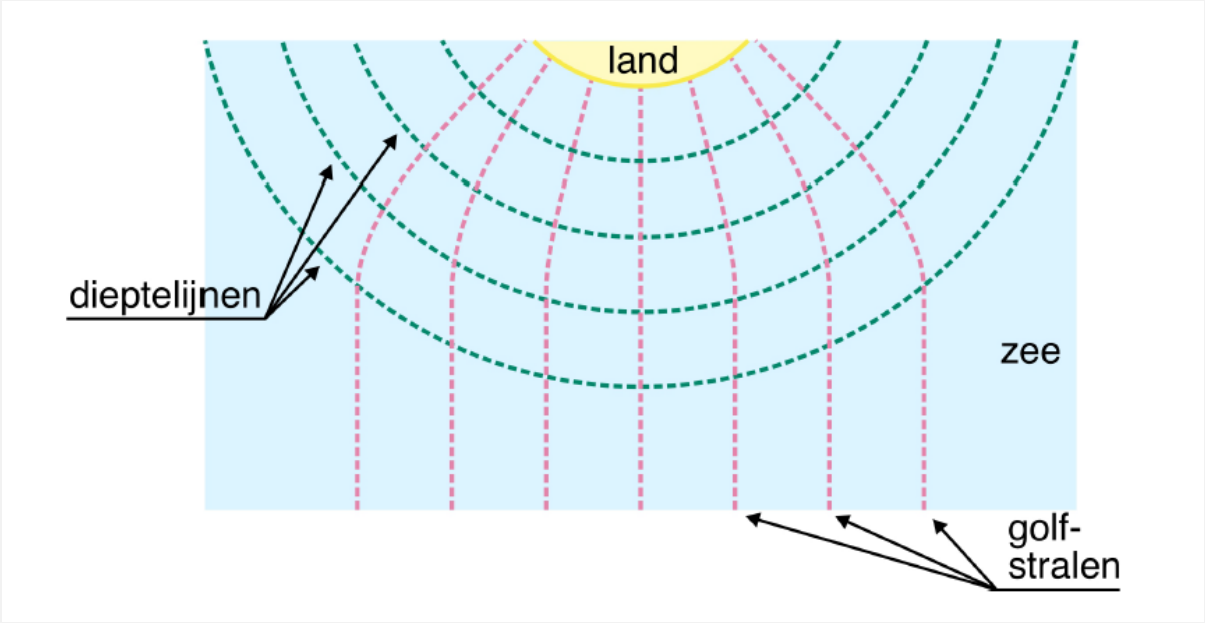
$$F_{\text{golf},1} W_1 = F_{\text{golf},2} W_2$$

$$F_{\text{golf},2} = \frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2} F_{\text{golf},1}$$

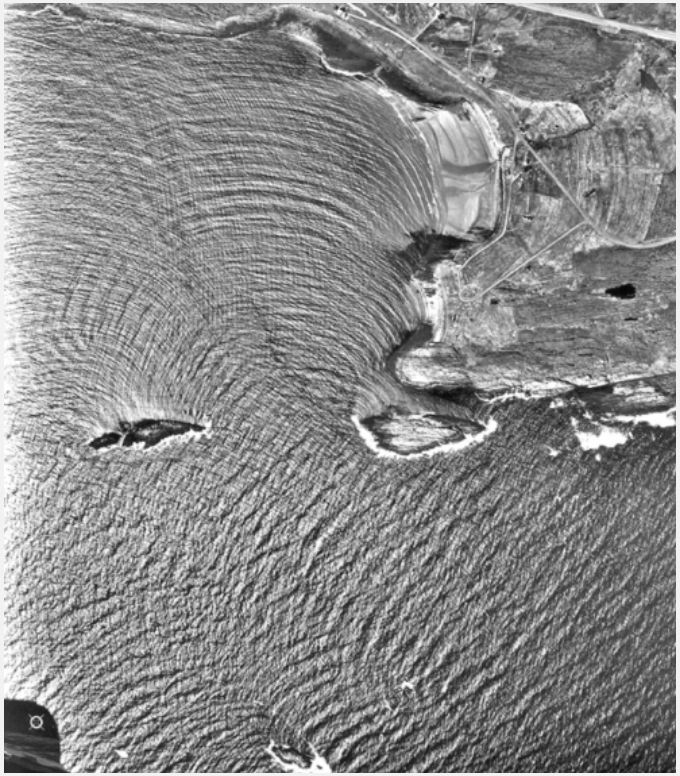
$$F_{\text{golf}} = c_g E_{\text{golf}} = c_g \frac{1}{8} \rho g H^2$$

$$\frac{H_2}{H_1} = \sqrt{\frac{c_{g,1}}{c_{g,2}}} \sqrt{\frac{\cos\theta_1}{\cos\theta_2}} = K_s K_r$$

$$\frac{H}{H_0} = \sqrt{\frac{c_{g,0}}{c_g}} \sqrt{\frac{\cos\theta_0}{\cos\theta}} = K_s K_r$$

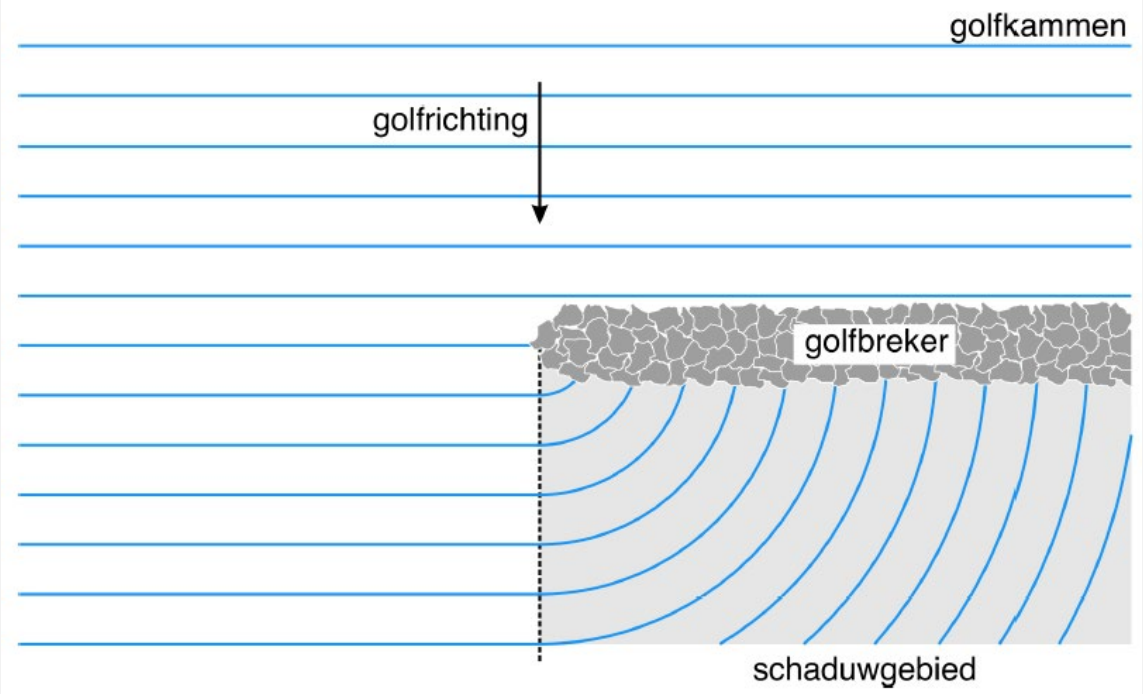


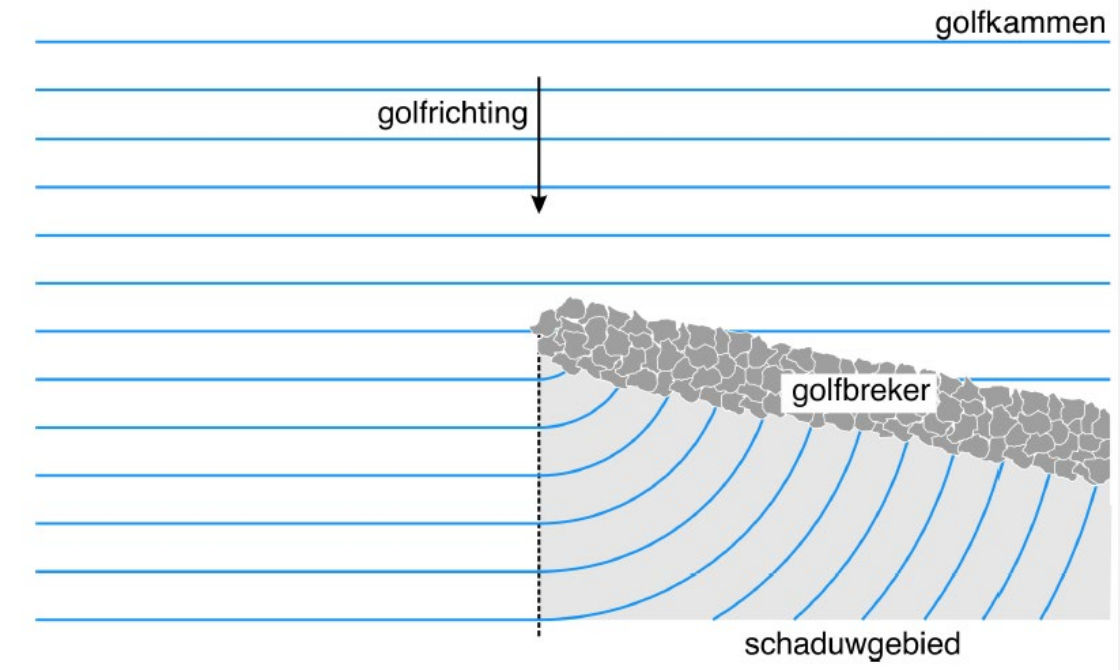
Diffractie





- Principe van Huygens:
- Om ieder deeltje dat in trilling is, moet in alle richtingen een golf ontstaan waarvan dat deeltje het middelpunt is.

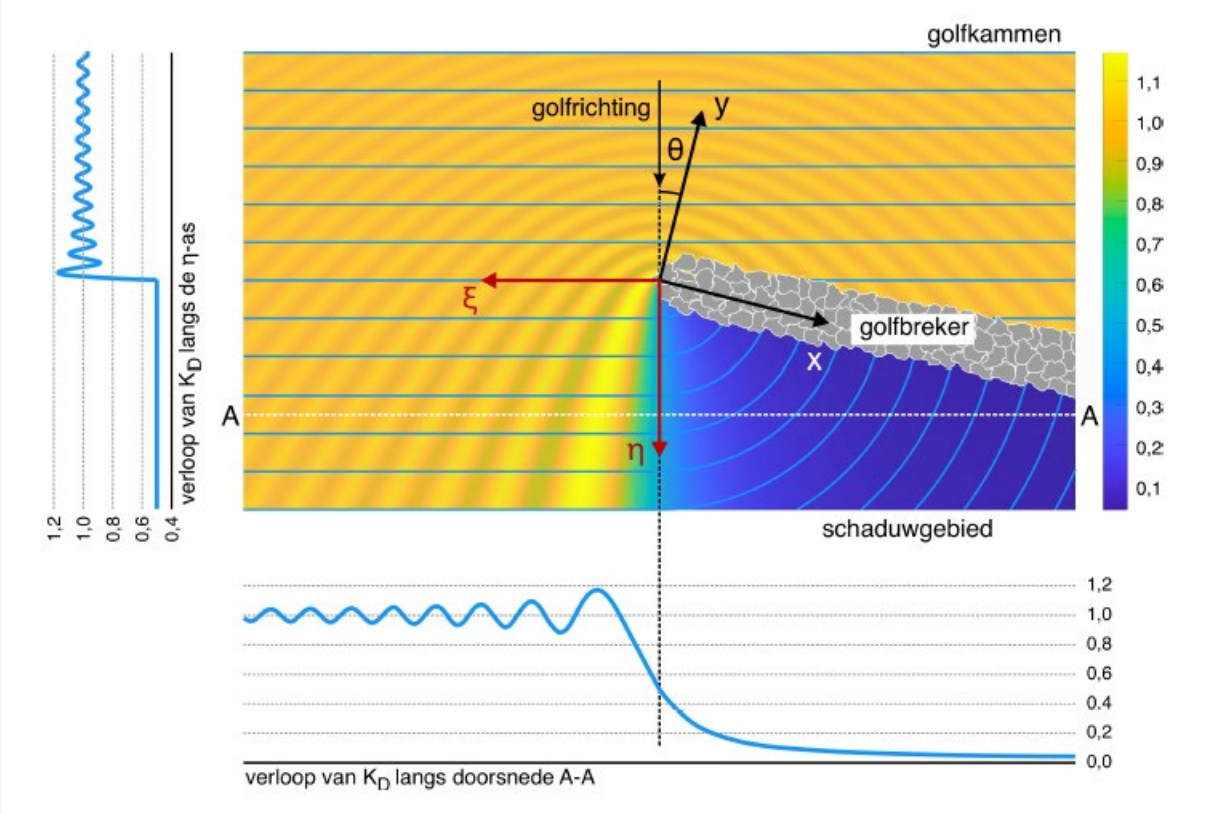



golfkammen
golfrichting
golfbreker
schaduwgebied

Sommerfeld oplossing

Diffractiecoëfficiënt

$$K_D = \frac{H}{H_u}$$



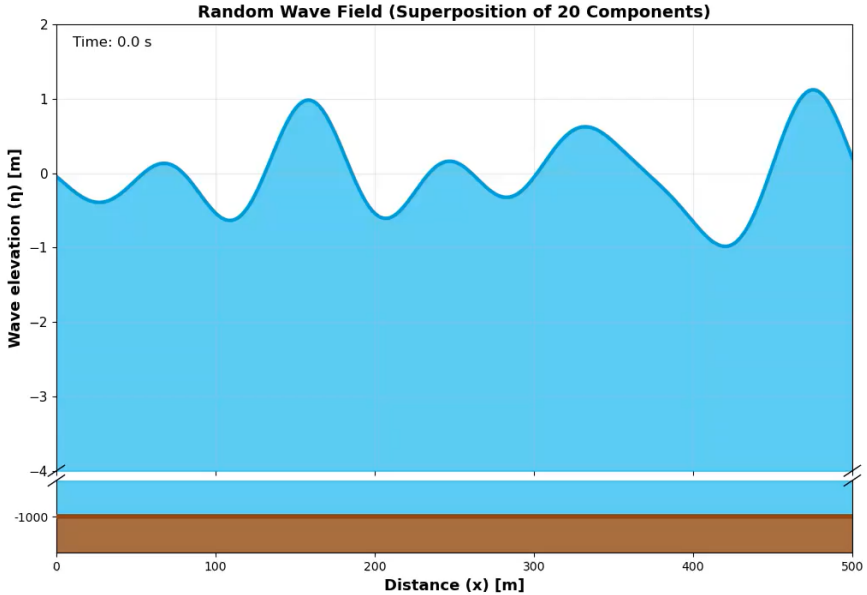
Laatste topic!

- Het golfveld!

Natuurlijk golfveld

Superpositie van verschillende componenten $(i = 20)$

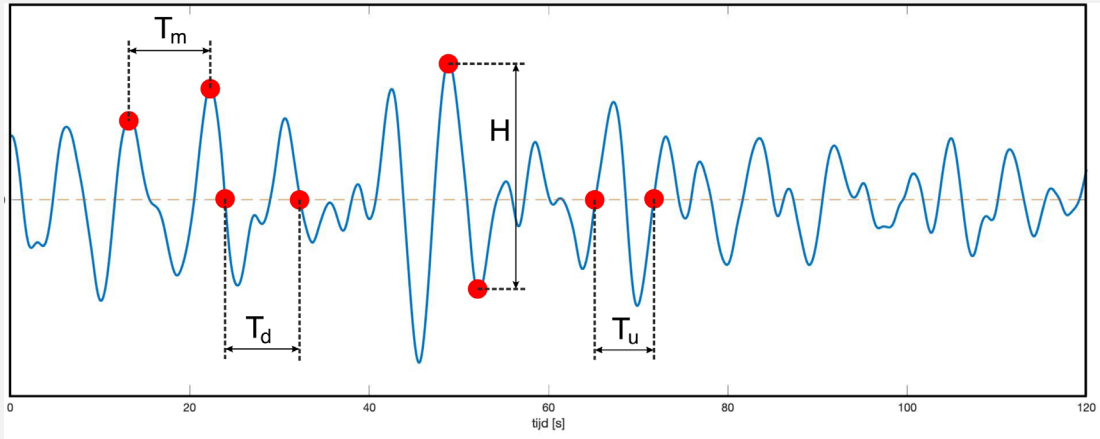
$$\eta(x,t) = \sum_{i=1}^{20} \frac{1}{2} H_i \sin(\omega_i t - k_i x)$$



Natuurlijk golfveld

Analyse

- “wave by wave”
- golfspectrum

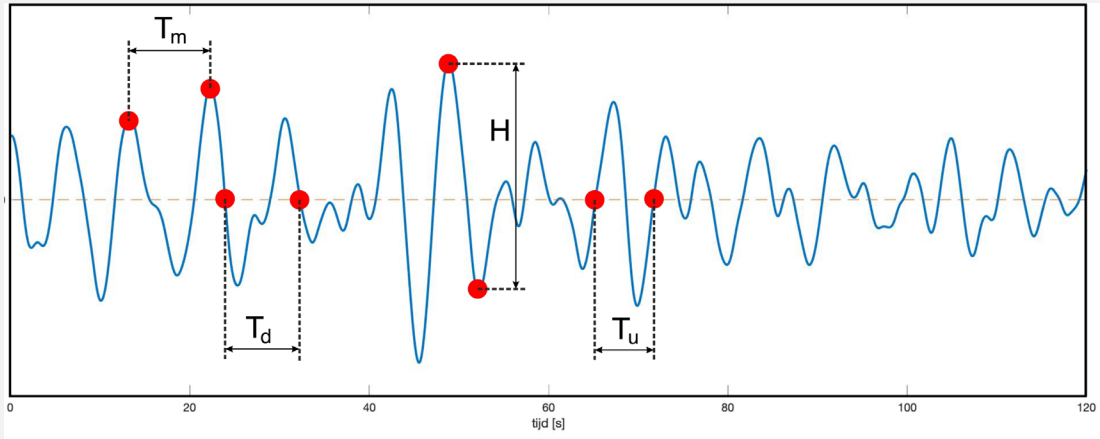


$$\eta(x,t) = \sum_i \frac{1}{2} H_i \sin(\omega_i t - k_i x)$$

Natuurlijk golfveld

Analyse

- “wave by wave”



$$\eta(x,t) = \sum_i \frac{1}{2} H_i \sin(\omega_i t - k_i x)$$

Natuurlijk golfveld

Analyse

- “wave by wave”
  - Gemiddelde golfhoogte

$$\overline{H} = \frac{1}{N}\sum_{i}^{N} H_i$$

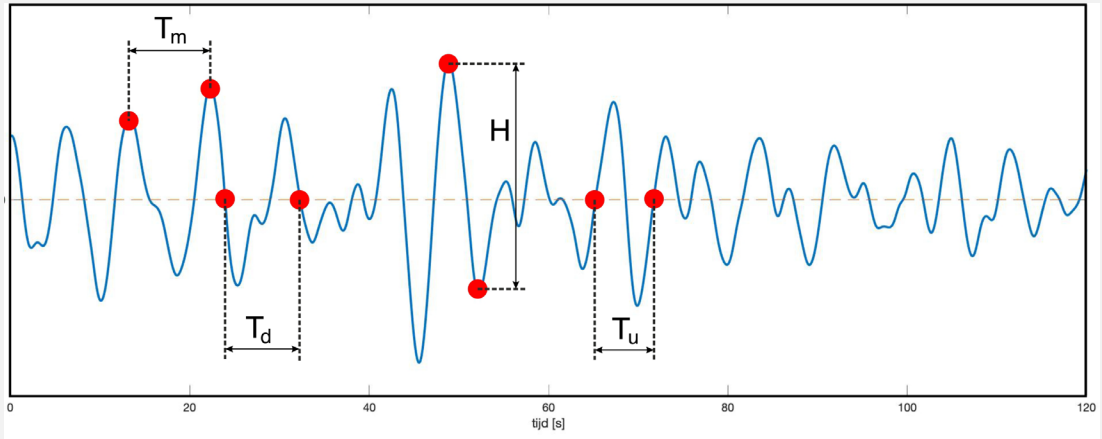
  - Significante golfhoogte (gemiddelde hoogte van hoogste 1/3 dan de golven)

$$H_{1/3} = H_s = \frac{1}{N/3}\sum_{j=2N/3}^{N} H_j$$

Natuurlijk golfveld

Analyse

- “wave by wave”
- golfspectrum



$$\eta(x,t) = \sum_i \frac{1}{2} H_i \sin(\omega_i t - k_i x)$$

Energie dichtheid spectrum

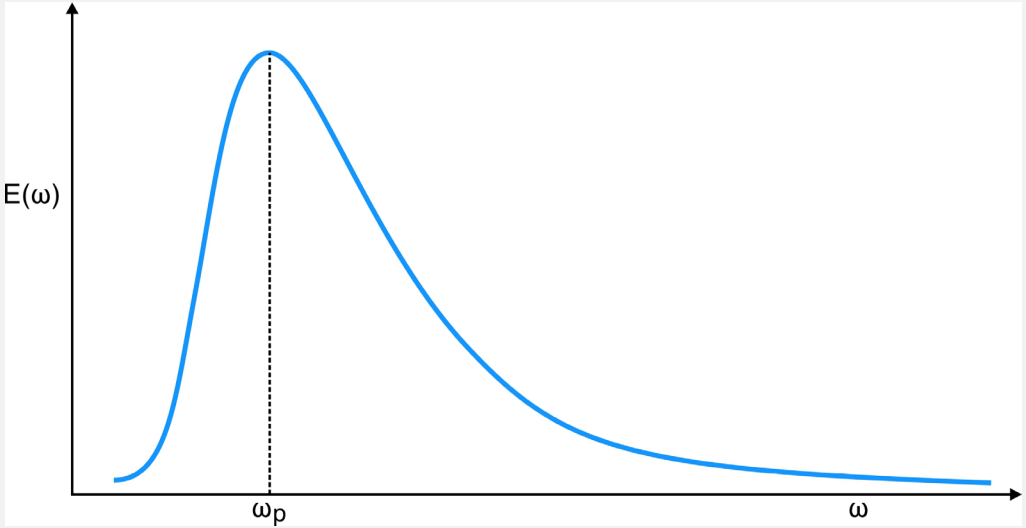
- Totale energie

$$\int_0^\infty E(\omega)d\omega$$

- Golfhoogte

$$H_{m0} = 4\sqrt{m_0}$$

$$m_0 = \int_0^\infty E(\omega)d\omega$$



$$E(\omega) = \frac{1}{2\pi}\alpha g^2 \omega^{-5} \exp\left(-\frac{5}{4}\left(\frac{\omega}{\omega_p}\right)^{-4}\right)$$

Meer golven bij TU Delft



Marcel Zijlema
- Numeriek Expert Swan/Swash

Ad Reniers
- Storm Erosie en Sediment Transport

Marion Tissier
- Nabije Kustzone en Riffen

Ton vd Bremer
- Laboratorium en stokes drift

Swash model by Marcel Zijlema

